ATLAS DEL PROYECTO · PARTE I (TRABAJO ESPECÍFICO) + PARTE II (CAPAS COPERNICUS)

ATLAS TEMÁTICO COPERNICUS DE LA ZONA DE ESTUDIO

Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras

La iniciativa propone comparar la ciudad construida con el catastro del Distrito Central para localizar diferencias, priorizar actualización y levantamientos y preparar un método que otros municipios puedan adaptar.

ÁMBITO TERRITORIAL

Tegucigalpa y Comayagüela · Perímetro Urbano PU 2025 (24,431 ha)

UNIDAD Y ESCALA DE ANÁLISIS

Malla pública de 250 m (4,292 celdas) · 15,022 manzanas AMDC

ESTRUCTURA DEL ATLAS

Parte I (7 láminas analíticas · 14 págs.) + Parte II (10 láminas Copernicus)

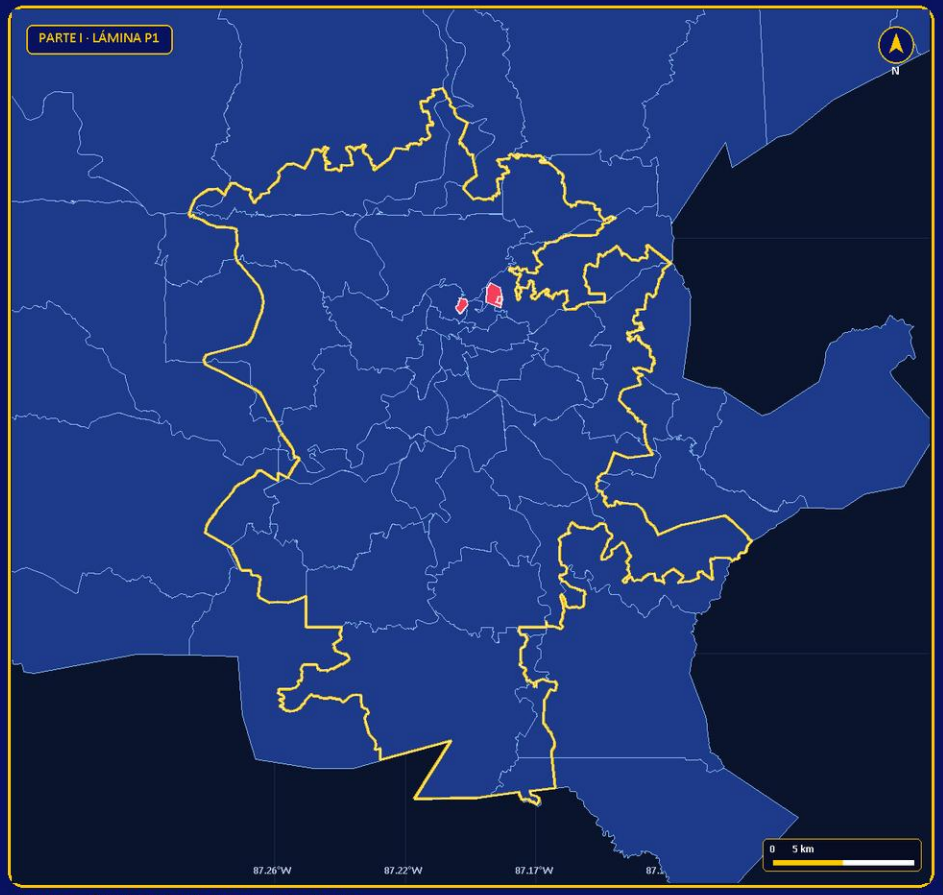
INSTITUCIONES VINCULADAS Y CONTEXTO DEL CLÚSTER COPERNICUS URBANO

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SEGOB)

Equipo técnico: Mario Baide, Mario Javier Matamoros Rosales, Jonathán Ramírez, Ana Maritza Irías

Desarrollado en el marco del Clúster Copernicus Urbano, combinando observación satelital Copernicus con datos locales obtenidos y generados para respaldar la toma de decisiones urbanas.

ACCESO AL GEOVISOR INTERACTIVO:
`https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-hn-distrito-central/aplicacion/`



PARTE I · LÁMINA P1 · P1 · Planimetría AMDC

Parte I · Trabajo Específico del Proyecto

Resultados específicos del proyecto en las primeras páginas del Atlas.

Parte II · Capas Copernicus (A1–A10)

Series satelitales Copernicus recortadas al ámbito de estudio.

Introducción del Clúster Copernicus Urbano, Toma de Decisiones e Índice Cartográfi

Iniciativa hn-distrito-central: Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL · CLÚSTER COPERNICUS URBANO Y APOYO A LA TOMA DE DECISIONES

El presente Atlas Cartográfico ha sido desarrollado en el contexto del Clúster Copernicus Urbano (Clúster de Asentamientos Humanos de la Comunidad Urbana Copernicus Centroamérica y el Caribe, impulsado por la Iniciativa Global Gateway de la Unión Europea junto con CCVAH, SISCA, SICA, GIZ y Copernicus LAC). Las primeras páginas (Parte I) presentan los modelos, indicadores y productos específicos generados por el proyecto, seguidos del Anexo de 10 láminas satelitales estandarizadas del Programa Copernicus (Parte II).

La integración de las series satelitales Copernicus (Sentinel-2, Dynamic World y DEM GLO-30) y Open Buildings 2.5D con la planimetría catastral oficial de la AMDC permite detectar con precisión dónde crece la ciudad fuera de registro y priorizar barridos catastrales y prevención de riesgos.

EXPLORACIÓN INTERACTIVA EN LÍNEA (GEOVISOR Y ATLAS WEB):

Geovisor interactivo: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-hn-distrito-central/aplicacion/ | Atlas web: https://copernicuscentroamerica.github.io/urbano-hn-distrito-central/resultados/ | Metodología: https://copernicusc

SECCIÓN / LÁMINA	TÍTULO CARTOGRÁFICO Y CONTENIDO	FUENTES INTEGRADAS	ESCALA / VARIANTES
Parte I · Lám. 1 (Págs. 3–4)	**Lo catastrado: planimetría oficial AMDC (PU 2025, sectores, colonias, manzanas)**	AMDC Planimetría oficial	4 variantes cartográficas
Parte I · Lám. 2–3 (Págs. 5–	**Lo construido consolidado (GHSL / Open Buildings) y línea base 2016**	GHSL 100 m + Dynamic World 10 m	5 variantes a 100 m / 250 m
Parte I · Lám. 4–5 (Págs. 9–	**Año estimado de aparición y consolidación urbana (2017–2025)**	Dynamic World + Open Buildings 2.5D	7 variantes en malla 250 m
Parte I · Lám. 6 (Págs. 13–1	**Brecha física catastral: edificado fuera de registro en celdas de 250 m**	Open Buildings × Catastro AMDC	4 variantes (media 5.2%, 91 críticas)
Parte I · Lám. 7 (Págs. 15–1	**Tipologías morfológicas A–E para priorización municipal y gestión de riesgo**	Brecha + DEM GLO-30 + Cohorte	3 variantes (3,241 celdas A–E)
Parte II · A1–A10 (Págs. 17–	**Anexo de 10 láminas satelitales Copernicus recortadas al Distrito Central**	Sentinel-2, DEM GLO-30, WorldCover, SAR	20 páginas multitemporales

24,431 ha
Perímetro Urbano Oficial PU 2025

4,292 celdas
Malla pública evaluada de 250 m

5.2 %
Brecha física media fuera de catastro

91 celdas
Con >= 50% edificado sin registro

162 celdas
Tipología E en ladera pronunciada

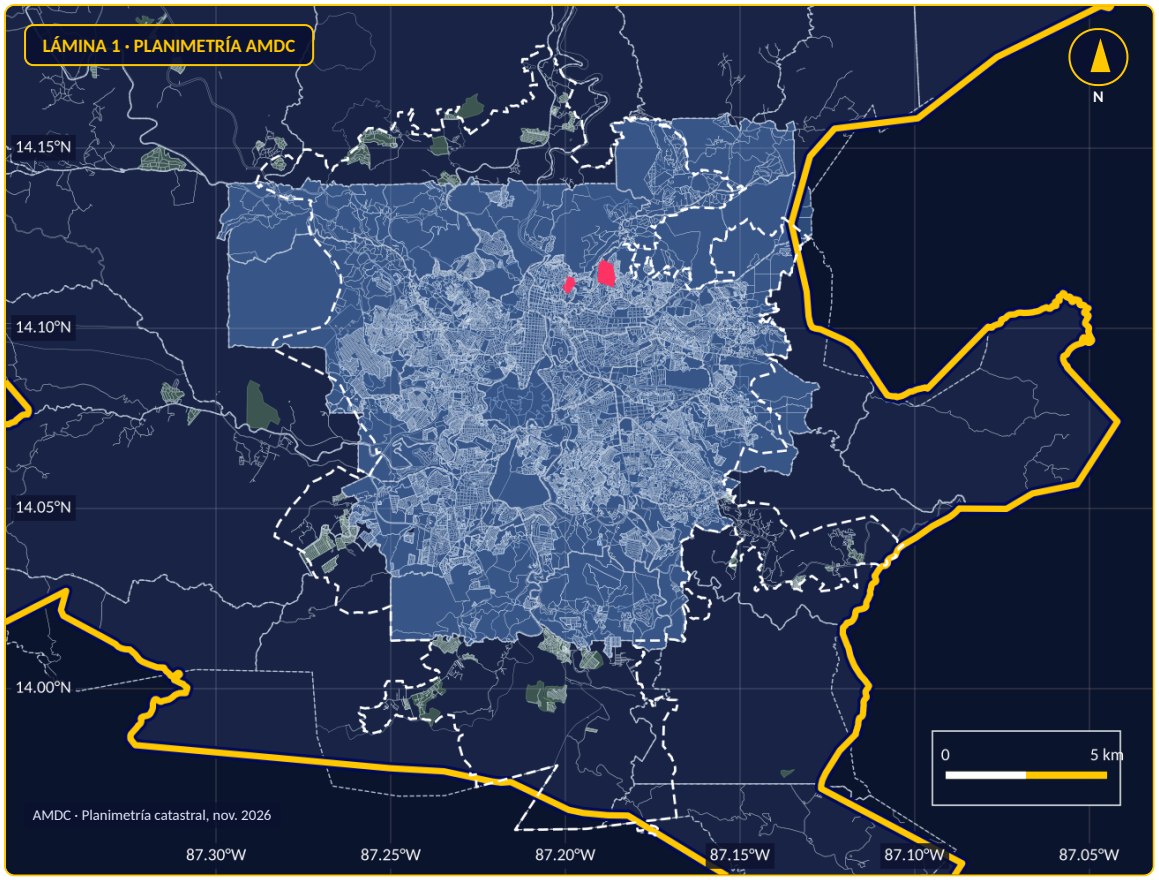
15,022
Manzanas catastrales AMDC

Lo catastrado: planimetría oficial de la AMDC (perímetro PU 2025 · sectores · colonias · manzanas)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)

Encuadre: perímetro urbano PU 2025 · EPSG:3857/4326



Nota: la capa de colonias urbanas incluye polígonos amplios de borde que la AMDC registra como colonias; las zonas de riesgo disponibles (4 polígonos, 49,8 ha) se ubican en los sectores 02 y 09.

4 variantes incluidas (ver página siguiente): **Sectores (59)** · Colonias · Manzanas · Zonas de riesgo

Fuente oficial: Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) · Planimetría catastral de noviembre de 2026 (publicación autorizada)

Fórmula / Combinación: `PU 2025 + 59 sectores + 1.028 colonias urbanas + 87 rurales + 14.986 manzanas + zonas de riesgo`

Servicio de datos: Geovisor GeoLibre del proyecto · `geovisor/capas` (GeoJSON, EPSG:4326)

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Representa la ciudad catastrada: el ámbito oficial y las unidades con registro municipal. Los predios (lotes) se usan solo como insumo privado del cálculo y no se publican. Como dentro de cada manzana casi todo el suelo tiene predio, la brecha se mide en celdas independientes del catastro (láminas 6 y 7).

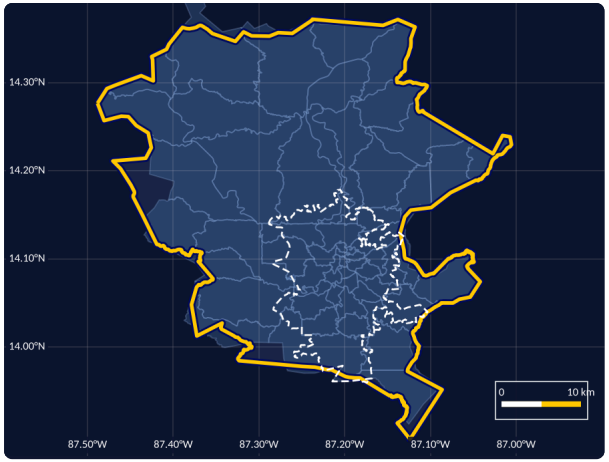
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFFFFF`	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
`#5B8FD6`	**Colonias urbanas:** 1.028 colonias y barrios del área urbana registrados por la AMDC.
`#7FB069`	**Colonias rurales:** 87 colonias rurales del municipio.
`#DBE7F3`	**Manzanas (contorno):** 14.986 manzanas catastrales: trama fina del tejido consolidado.
`#B9C6D8`	**Sectores catastrales:** 59 sectores; organizan la clave catastral.
`#FF3366`	**Zonas de deslizamiento e inhabitables:** Polígonos de riesgo de la AMDC (sectores 02 y 09).
`#FFC800`	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

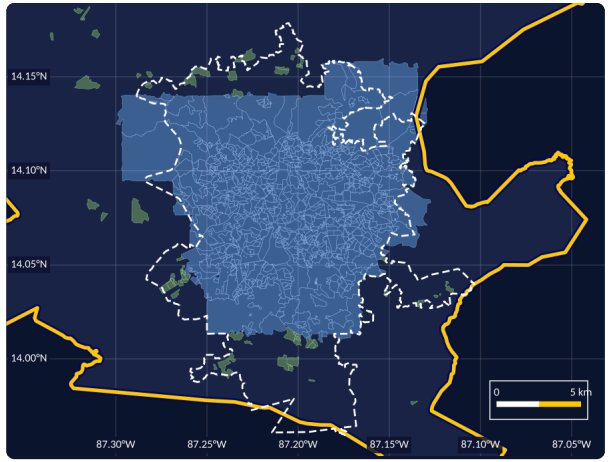
Serie de variantes: 1. Lo catastrado (planimetría AMDC)

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · perímetro urbano; sectores a escala municipal

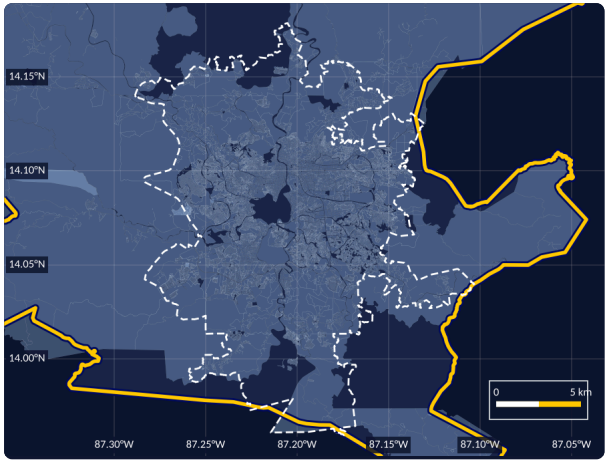
4 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



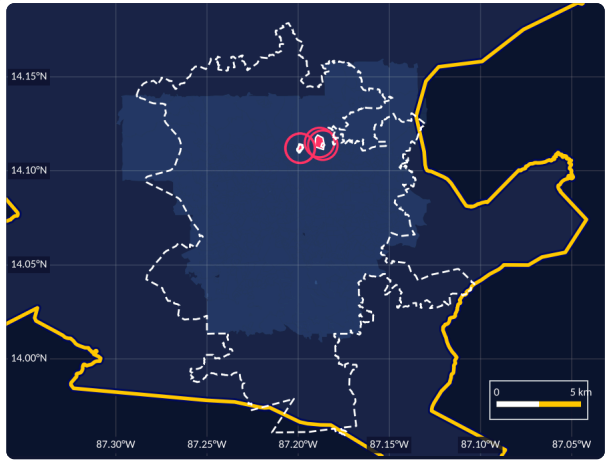
Sectores (59) Sectores catastrales a escala municipal



Colonias Colonias urbanas (1.028) y rurales (87)



Manzanas Manzanas catastrales (14.986)



Zonas de riesgo Zonas de deslizamiento e inhabitables (4 · 49,8 ha)

LEYENDA PRINCIPAL
- Perímetro urbano PU 2025
- Límite municipal

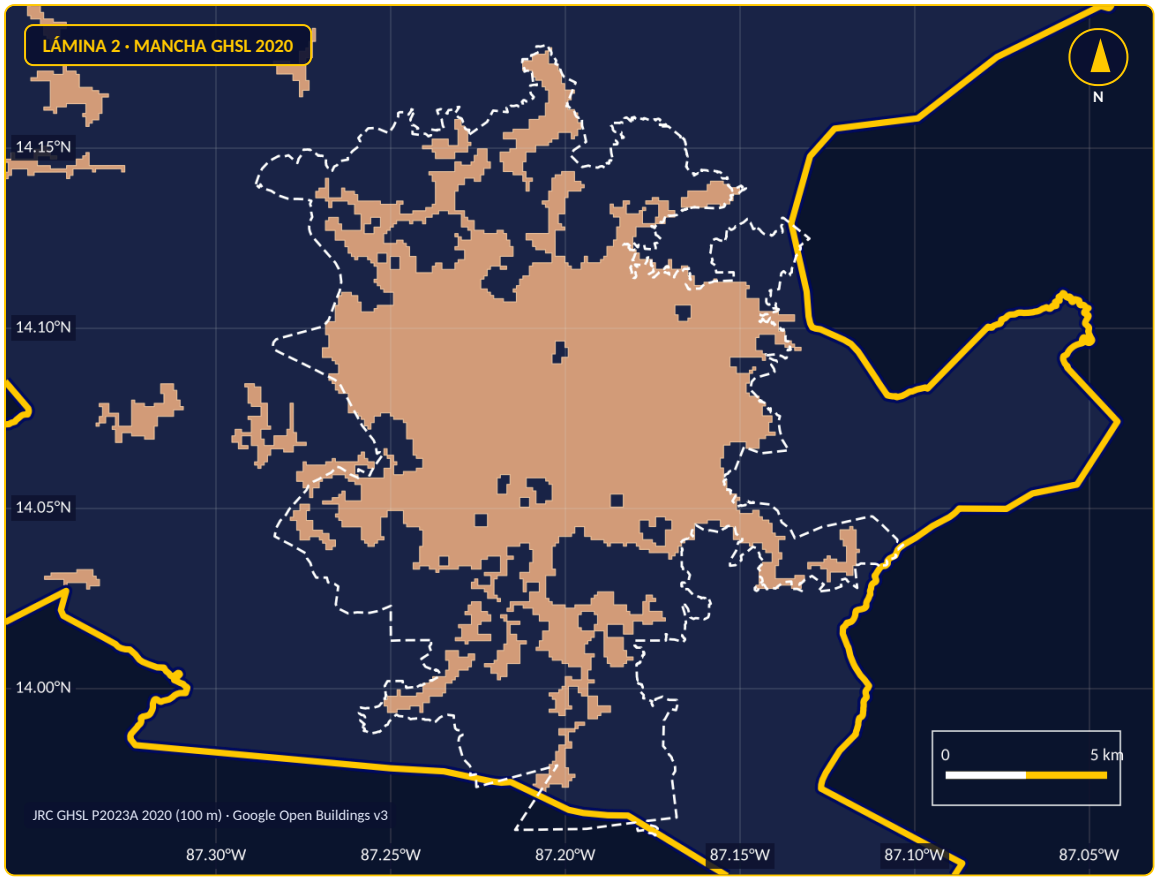
LEYENDA · SECTORES Y COLONIAS
- Sectores / colonias urbanas
- Colonias rurales

LEYENDA · MANZANAS
- Manzanas catastrales

LEYENDA · ZONAS DE RIESGO
- Zona de deslizamiento o inhabitable (círculo: ubicación)

Lo construido: mancha urbana consolidada y huella edificada (GHSL 2020 · Open Buildings v3)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: la mancha se calculó para todo el municipio; aquí se encuadra en el perímetro urbano. Las huellas de Open Buildings pueden omitir edificaciones pequeñas o bajo arbolado.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): **Mancha GHSL 2020** · Cobertura edificada · Densidad

Fuente oficial: JRC GHSL P2023A · GHS_BUILT_S 2020 (100 m) · Google Open Buildings v3 (huellas, confianza ≥ 0,70)
Fórmula / Combinación: `built_surface ≥ 1.000 m²/ha + cierre morfológico; núcleos ≥ 50 ha · cobertura = m² de techos / m² de celda`
Servicio de datos: Google Earth Engine · `src/gee/brecha_catastral_mdc.js`

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
La mancha GHSL (15.204 ha en 51 núcleos) marca lo construido de forma continua y se extiende más allá del perímetro oficial hacia la periferia. Dentro del perímetro se identifican 369.369 edificaciones (3.242 ha de techos). La cobertura y la densidad por celda muestran el gradiente entre el centro consolidado y una periferia de baja densidad.

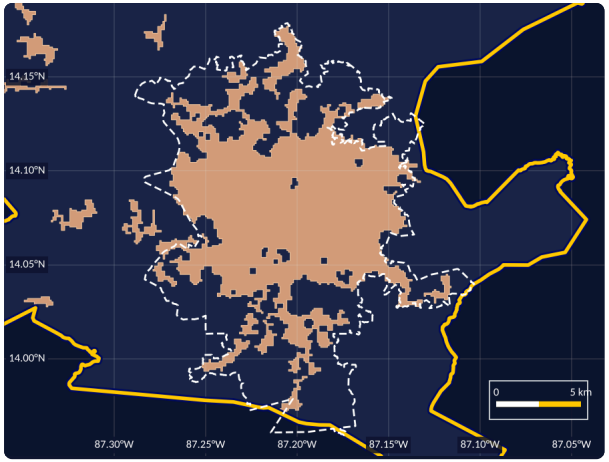
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#F4B183	**Mancha urbana consolidada GHSL 2020:** Superficie construida continua (≥ 1.000 m²/ha); 15.204 ha en 51 núcleos.
#FFFFFF	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.
#FFD166	**Cobertura edificada alta (variante):** ≥ 45 % de la celda cubierta por techos: tejido compacto central.
#7A3E5E	**Cobertura edificada baja (variante):** 5 – 15 %: periferia dispersa o en consolidación.

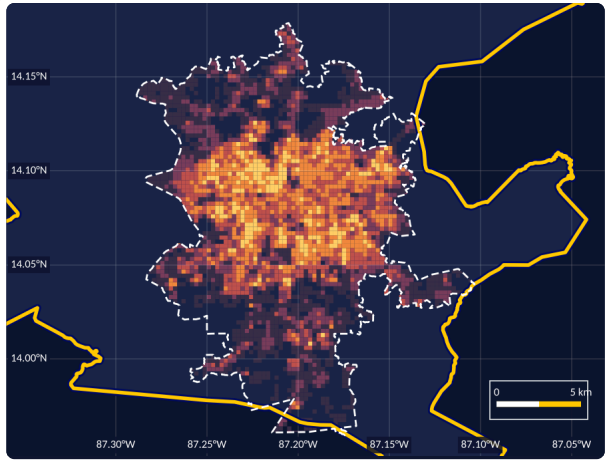
Serie de variantes: 2. Lo construido (GHSL y Open Buildings)

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

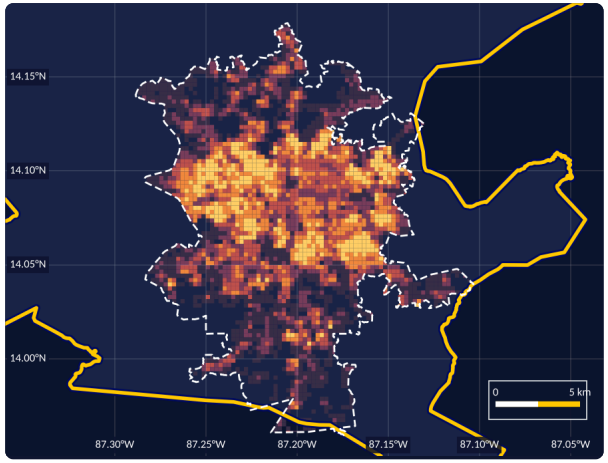
3 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



Mancha GHSL 2020 Mancha urbana consolidada (JRC GHSL, 100 m)



Cobertura edificada % de la celda cubierta por techos (Open Buildings v3)



Densidad Edificaciones por hectárea (Open Buildings v3)

LEYENDA PRINCIPAL

- Mancha urbana GHSL 2020
- Perímetro urbano PU 2025
- Límite municipal

LEYENDA · COBERTURA EDIFICADA

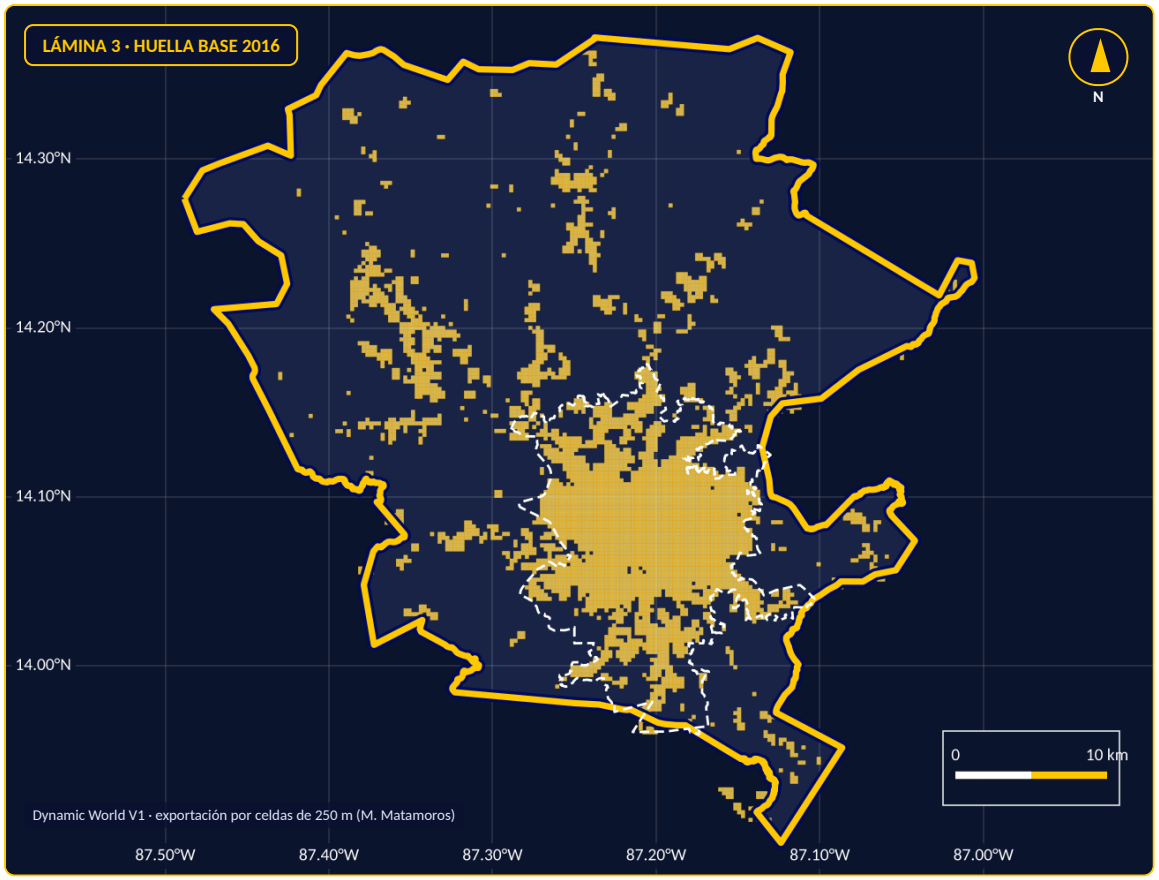
- < 5 %
- 5 – 15 %
- 15 – 30 %
- 30 – 45 %
- ≥ 45 %

LEYENDA · DENSIDAD (EDIF./HA)

- < 5
- 5 – 15
- 15 – 30
- 30 – 50
- ≥ 50

Lo construido en la línea base: huella preexistente en 2016 (Dynamic World · grilla de 250 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: es una estimación agregada, no una fecha catastral ni una delimitación predial. La variante 2 representa el valor `base2016_m2` tal como lo exporta la capa; su escala debe confirmarse con el autor antes de interpretarlo como superficie.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): Presencia 2016 | Valor base 2016 | Perímetro urbano

Fuente oficial: Dynamic World V1 (Sentinel-2, 10 m) · imagen base 2016 agregada en la grilla de 250 m del municipio
Fórmula / Combinación: `celda preexistente si base2016_m2 > 0 en la exportación de Dynamic World`
Servicio de datos: `mdc_huella_preexistente_2016.geojson` · capa aportada por Mario Matamoros (UNAH), PR #6

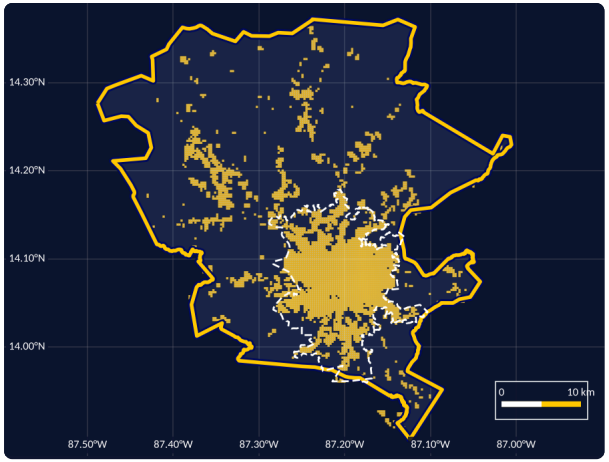
Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
Marca las celdas que ya tenían huella construida en la imagen base de 2016: 4.223 celdas en todo el municipio, de las cuales 2.621 están dentro del perímetro urbano. Muestra el núcleo consolidado de Tegucigalpa y Comayagüela y los corredores y aldeas del norte y el oeste. Es el punto de partida para leer la aparición posterior (lámina 4).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

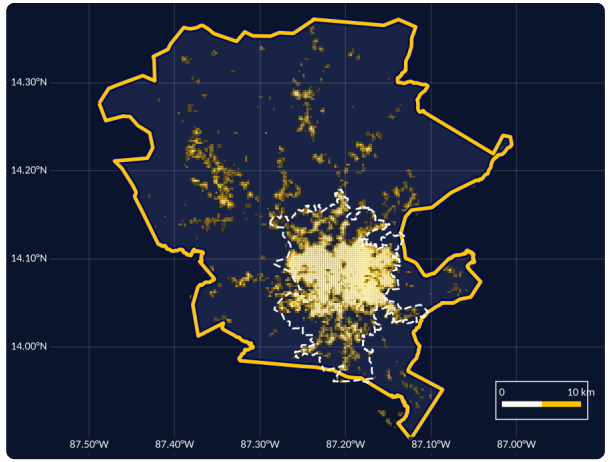
#F4D35E	**Huella preexistente en 2016:** Celda con huella construida en la imagen base de 2016 (4.223 celdas).
#1A2748	**Sin huella base 2016:** Celdas del municipio sin huella en la imagen base.
#FFFFFF	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

Serie de variantes: 3. Huella construida preexistente (base 2016)

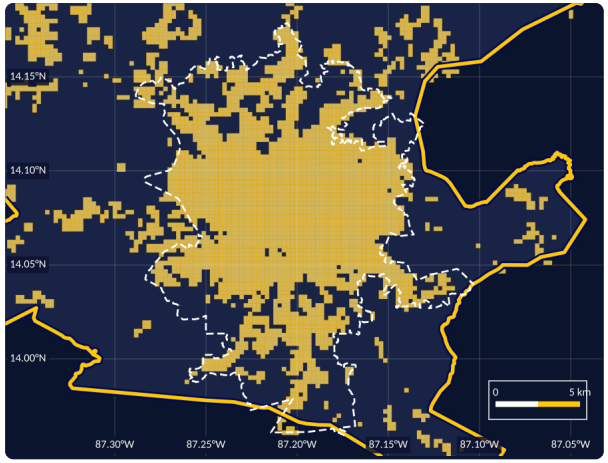
Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · municipio completo; variante 3 en el perímetro urbano



Presencia 2016 Celdas con huella preexistente en 2016 (municipio)



Valor base 2016 Valor base2016_m2 de la exportación, por celda



Perímetro urbano Huella preexistente 2016 en el perímetro urbano PU 2025

LEYENDA PRINCIPAL

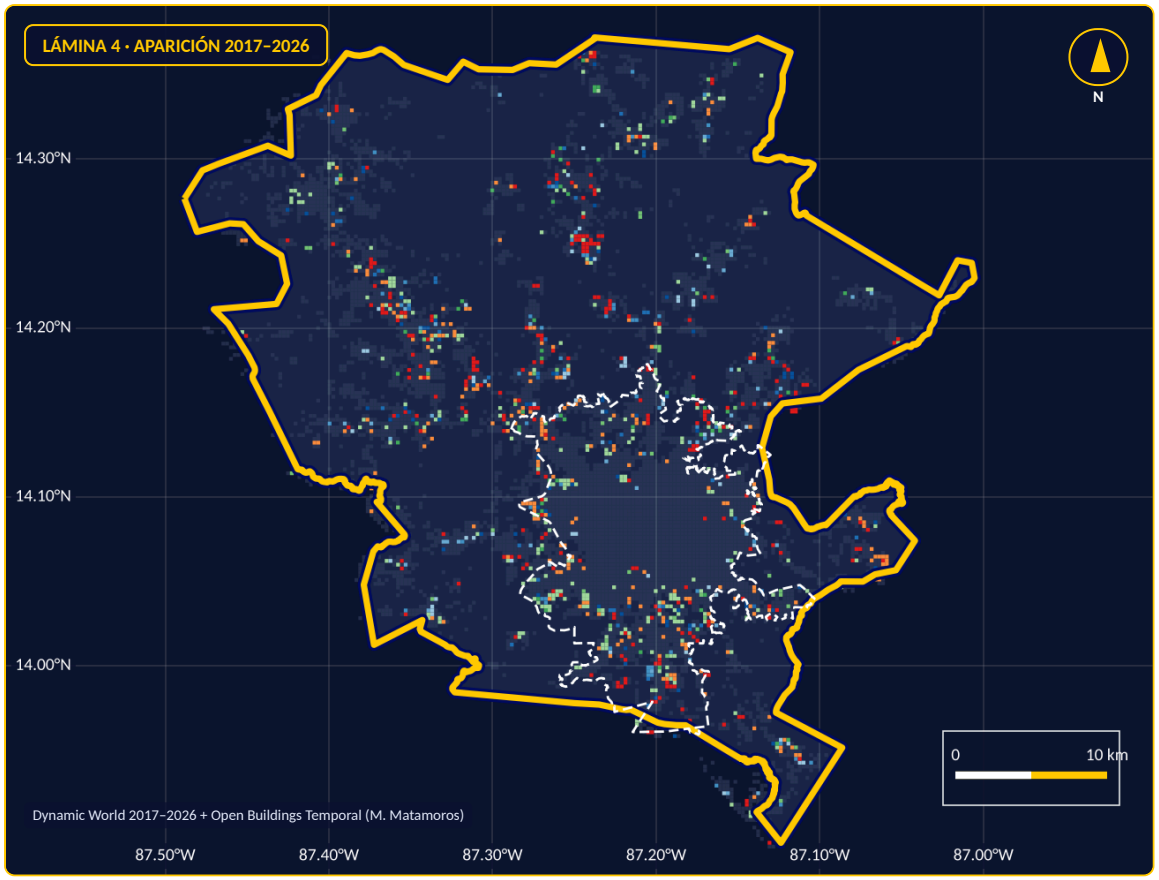
- Huella preexistente en 2016
- Perímetro urbano PU 2025
- Límite municipal

VALOR BASE2016_M2 (SEGÚN EXPORTACIÓN)

- < 10
- 10 – 40
- 40 – 75
- 75 – 95
- ≥ 95

Grilla completa de 250 m y año estimado de aparición de huella construida (2017–2026)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Comparación con la lámina 5: esta capa estima unas 142 ha aparecidas en 2017–2026 en todo el municipio; la lámina 5 estima unas 1.567 ha consolidadas en 2018–2025 dentro del perímetro urbano. Usan reglas, filtros y líneas base distintos; ambas son preliminares y conviene conciliarlas antes de usarlas para decidir.

4 variantes incluidas (ver página siguiente): **Año de aparición** · Período · Área aparecida · Perímetro urbano

Fuente oficial: Dynamic World V1 (2017–2026; 2026 parcial) con Open Buildings Temporal como filtro adicional para 2017–2023

Fórmula / Combinación: `año = primer año con huella detectada en la celda; área aparecida por año (a2017_m2 … a2026_m2)`

Servicio de datos: `mdc_grilla_aparicion_250m.geojson` · 7.728 celdas · capa aportada por Mario Matamoros (UNAH), PR #6

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
De 7.728 celdas del municipio, 1.178 registran aparición de huella construida entre 2017 y 2026, con unas 142 ha en total (68 ha dentro del perímetro urbano). La mayor parte se concentra en 2024–2026 (unas 131 ha), dispersa en bordes y corredores periurbanos. Las celdas grises no registraron detección en esta capa.

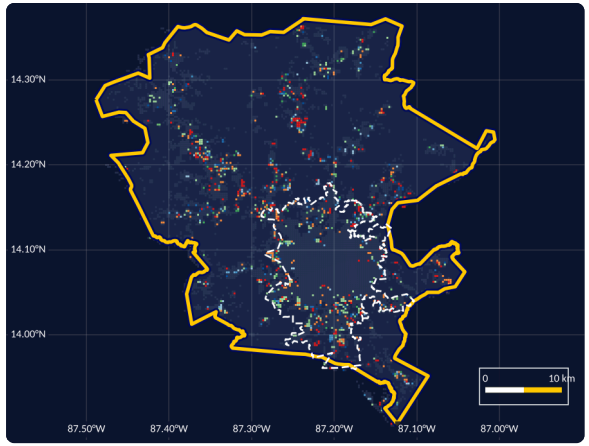
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#9ECAE1	**2017 – 2019:** Aparición temprana (azules claros a medios).
#08519C	**2020 – 2021:** Azules oscuros.
#74C476	**2022 – 2024:** Verdes.
#FD8D3C	**2025:** Naranja.
#E31A1C	**2026 (parcial):** Rojo: año en curso, datos incompletos.
#33405F	**Sin detección:** Celdas de la grilla sin aparición registrada (en el geovisor, gris claro).
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

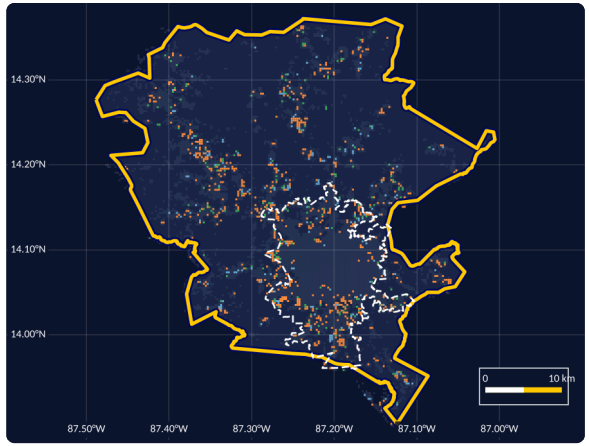
Serie de variantes: 4. Grilla de 250 m y aparición estimada (2017–2026)

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · municipio completo; variante 4 en el perímetro urbano

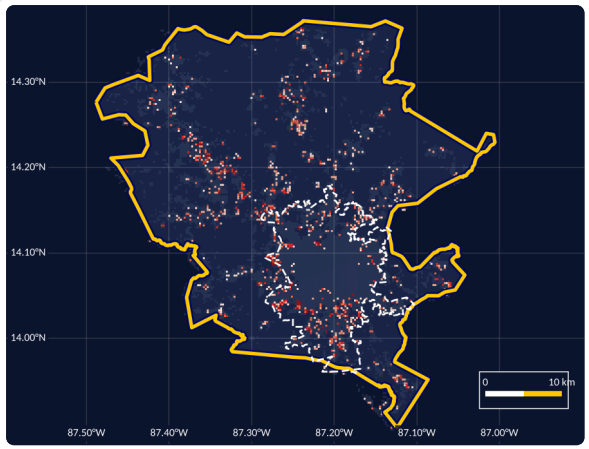
4 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



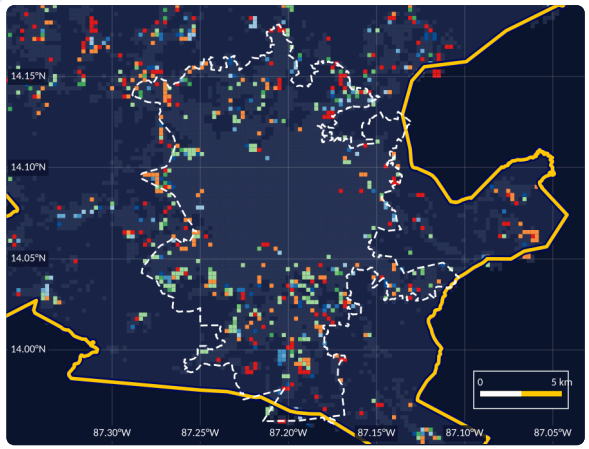
Año de aparición Año estimado de aparición por celda (municipio)



Periodo Periodos 2017–2020, 2021–2023 y 2024–2026



Área aparecida m² de huella aparecida por celda, 2017–2026



Perímetro urbano Año de aparición en el perímetro urbano PU 2025

LEYENDA PRINCIPAL · AÑO

- 2017
- 2019
- 2021
- 2022
- 2024
- 2025
- 2026

PERIODO

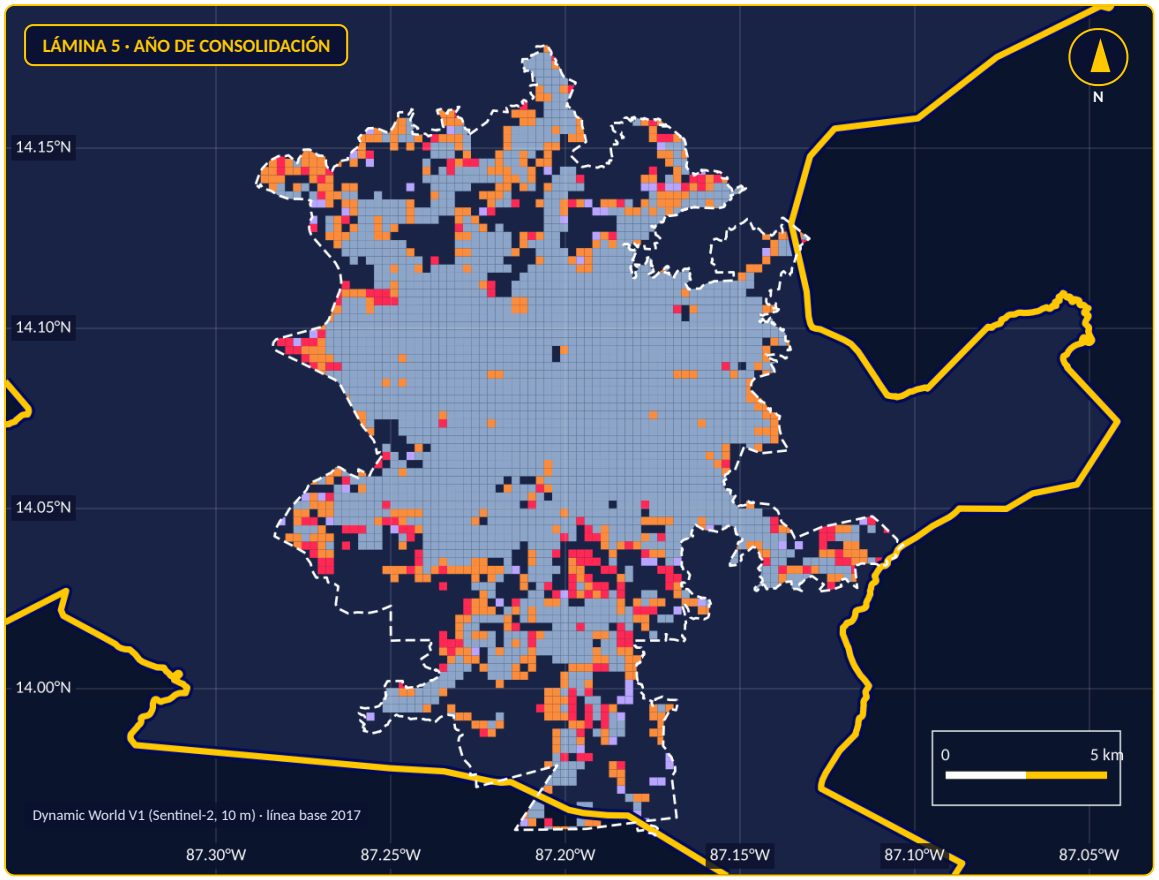
- 2017 – 2020
- 2021 – 2023
- 2024 – 2026
- Sin detección

ÁREA APARECIDA (M²)

- < 200
- 200 – 600
- 600 – 1.500
- 1.500 – 5.000
- ≥ 5.000

Ciudad construida y año estimado de consolidación (Dynamic World · 2017–2025)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: 2017 muestra un salto anómalo en la periferia (2.361 ha frente a ~180 ha anuales después), atribuible a la menor cobertura de Sentinel-2 en 2016; por eso todo lo detectado hasta 2017 se trata como existente. La lámina 4 ofrece una estimación alternativa, con otra regla, que conviene conciliar con esta.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): **Periodo** · % crecimiento · Concordancia

Fuente oficial: Dynamic World V1 (Sentinel-2, 10 m) · contraste con Open Buildings 2.5D Temporal (4 m, 2016–2023)
Fórmula / Combinación: `año en que el píxel es 'construido' estable (estación seca del año y del siguiente); base 2017 calibrada en el centro histórico`
Servicio de datos: `src/gee/temporalidad_mdc.js` + `temporalidad_celdas.py` · `mdc_huella_multitemporal.geojson`

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
Unas 1.567 ha pasaron a superficie construida estable entre 2018 y 2025 (≈ 1,4 % anual), sobre todo en los bordes: norte, Villa Nueva y el sur. En el centro histórico, consolidado hace décadas, Open Buildings 2.5D detecta solo ~75 % de lo existente en 2016 y Dynamic World el 96 %; por eso el mapa usa Dynamic World y Open Buildings queda como contraste.

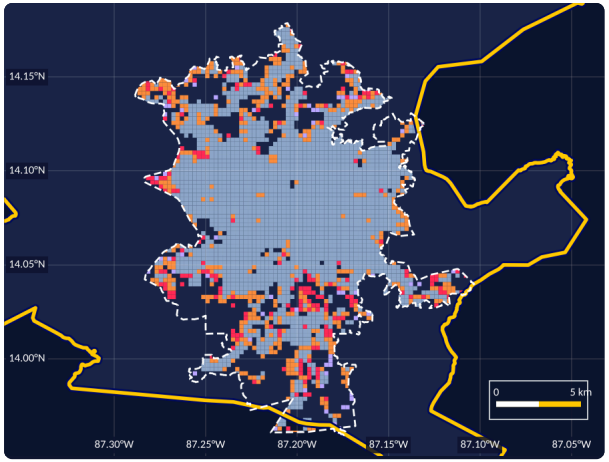
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#8FA8C8	**Consolidada a 2017:** Menos del 25 % de lo construido se consolidó después de 2017 (2.164 celdas).
#FD8D3C	**Crecimiento 2018–2021:** 25 % o más consolidado después de 2017, año medio ≤ 2021 (514 celdas).
#FF2A55	**Crecimiento 2022–2025:** Crecimiento más reciente (194 celdas).
#B9A7FF	**Edificación dispersa:** Techos que Dynamic World a 10 m no detecta como construido (62 celdas).
#FFFFFF	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.
#FFC800	**Límite municipal (contorno amarillo):** Distrito Central; mismo recorte que el Anexo A1–A10.

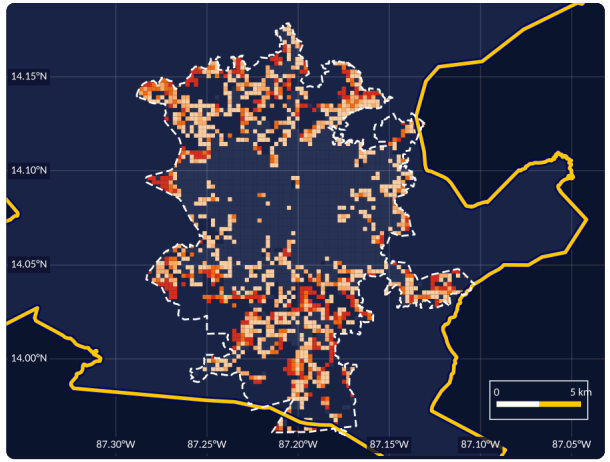
Serie de variantes: 5. Ciudad construida y año de consolidación

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

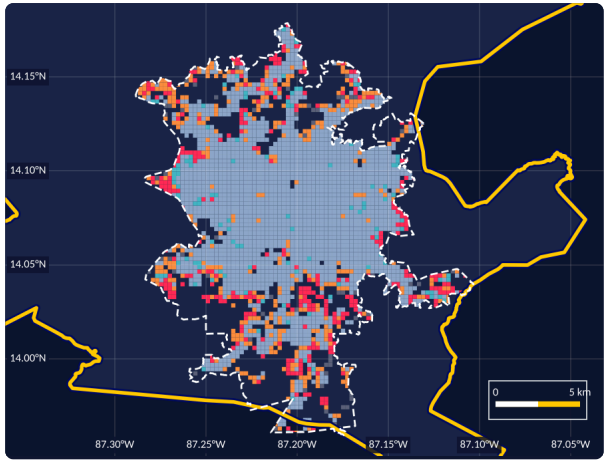
3 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



Periodo Periodo estimado de consolidación (Dynamic World)



% crecimiento % de lo construido consolidado después de 2017



Concordancia Concordancia entre Dynamic World y Open Buildings 2.5D

LEYENDA PRINCIPAL · PERIODO

- Consolidada a 2017
- Crecimiento 2018–2021
- Crecimiento 2022–2025
- Dispersa (no detectada)

% CONSOLIDADO DESPUÉS DE 2017

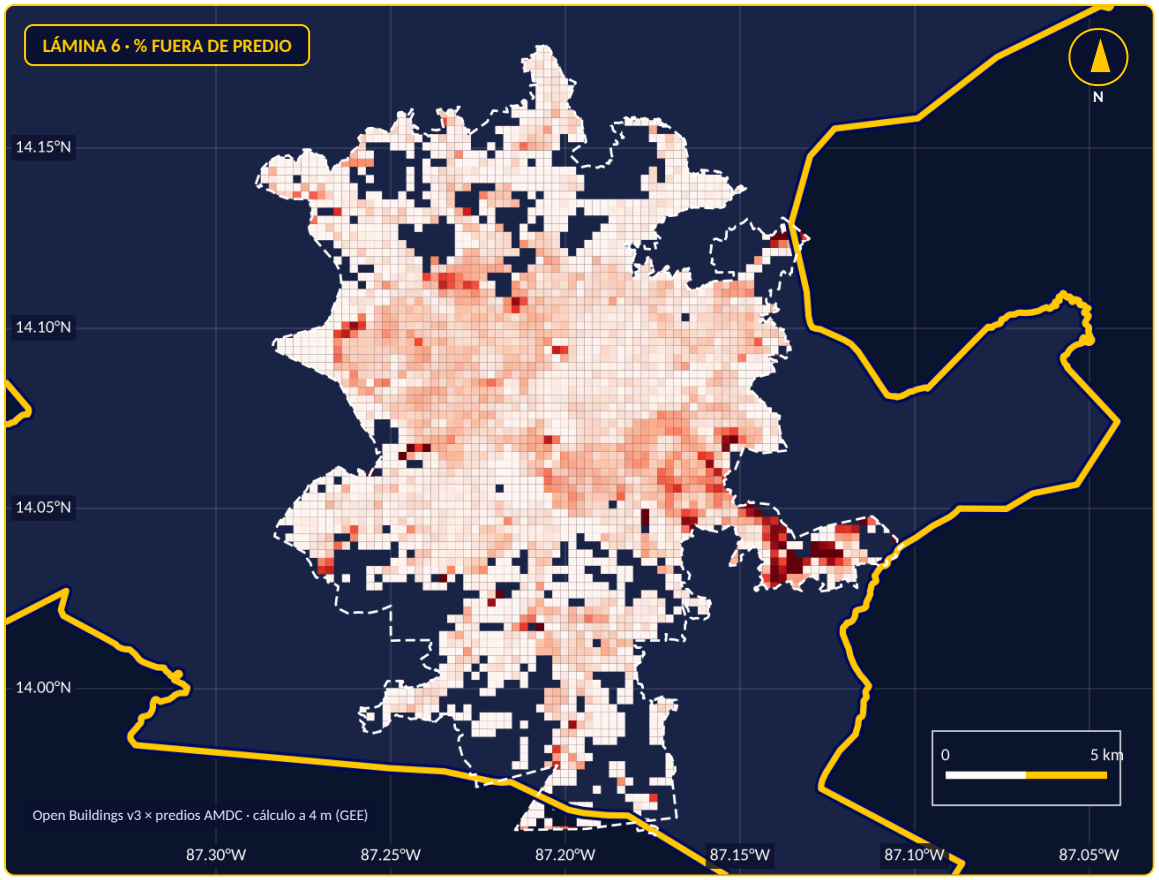
- < 5 %
- 5 – 25 %
- 25 – 50 %
- 50 – 75 %
- ≥ 75 %

CONCORDANCIA DW VS OB 2.5D

- Ambas: consolidada
- Ambas: crecimiento
- Solo Dynamic World
- Solo Open Buildings
- Sin dato comparable

Brecha catastral: lo construido fuera de predio catastrado (celdas de 250 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: la brecha puede reflejar construcción sin registro, desfase del parcelario o diferencias de digitalización. No prueba ilegalidad ni deuda tributaria.

4 variantes incluidas (ver página siguiente): **% m² fuera** · Edificaciones fuera · Brecha × morfología · Cobertura catastral

Fuente oficial: Google Open Buildings v3 × predios de la AMDC (asset privado) · cálculo a 4 m en Google Earth Engine
Fórmula / Combinación: `p_fuera = m² de techos fuera de predio / m² de techos, por celda de 250 m`
Servicio de datos: `mdc_brecha_agregada.geojson` · 4.249 celdas

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
El 6,6 % de las edificaciones (24.538) y el 7,3 % de los m² construidos quedan fuera de predio catastrado. 90 celdas superan el 50 % (526 ha y 5.384 edificaciones), concentradas en el oriente y el sureste; 47 de ellas están fuera de las colonias registradas. Fuera de predio no equivale a informal: es una señal para priorizar verificación.

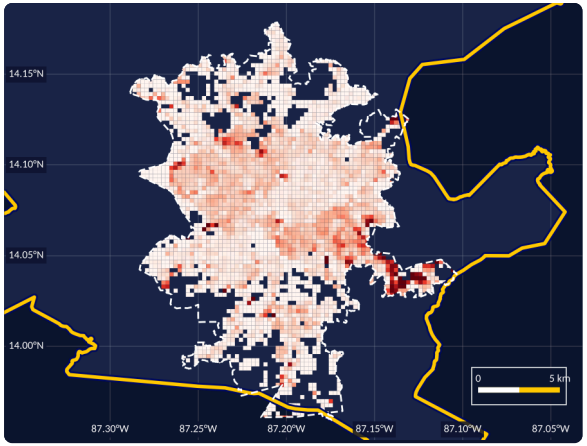
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFF5F0`	**0 – 10 % fuera de predio:** Lo construido está casi todo dentro de predios catastrados.
`#FC9272`	**25 – 50 %:** Brecha relevante: parte del tejido sin correspondencia catastral.
`#EF3B2C`	**50 – 75 %:** Mayoría de lo construido fuera de predio: prioridad de verificación.
`#67000D`	**75 – 100 %:** Ocupación casi sin catastro; frecuente en bordes del oriente y sureste.
`#1A2748`	**Sin edificación / fuera de celdas:** Celdas sin techos detectados o fuera del perímetro.
`#FFFFFF`	**Perímetro urbano PU 2025 (contorno blanco):** Límite oficial del área urbana del Distrito Central (AMDC); 24.431 ha.

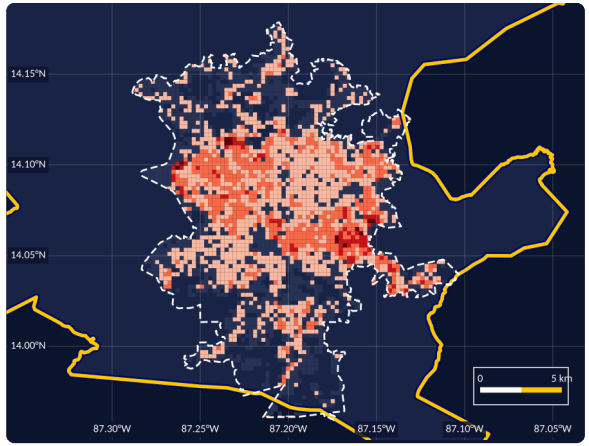
Serie de variantes: 6. Brecha catastral

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

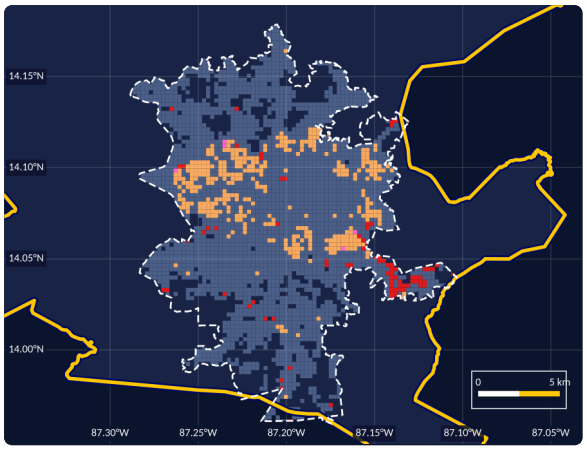
4 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



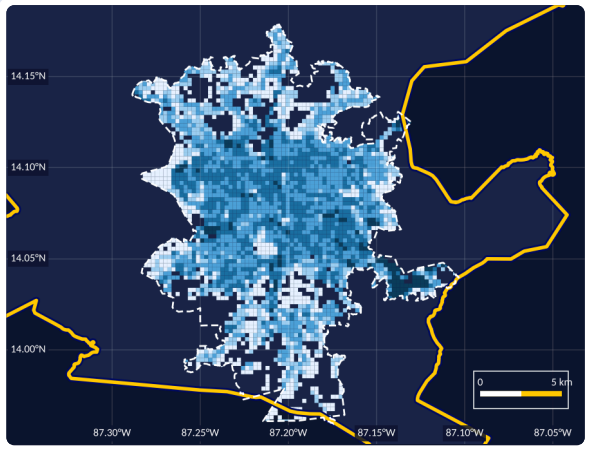
% m² fuera % de m² construidos fuera de predio catastrado



Edificaciones fuera Número de edificaciones fuera de predio por celda



Brecha × morfología Brecha catastral combinada con morfología de tejido informal



Cobertura catastral % de la celda cubierta por predios catastrados

LEYENDA PRINCIPAL · % FUERA

- 0 – 10 %
- 10 – 25 %
- 25 – 50 %
- 50 – 75 %
- 75 – 100 %
- 100 %

EDIFICACIONES FUERA POR CELDA

- 0
- 1 – 9
- 10 – 49
- 50 – 149
- ≥ 150

BRECHA × MORFOLOGÍA

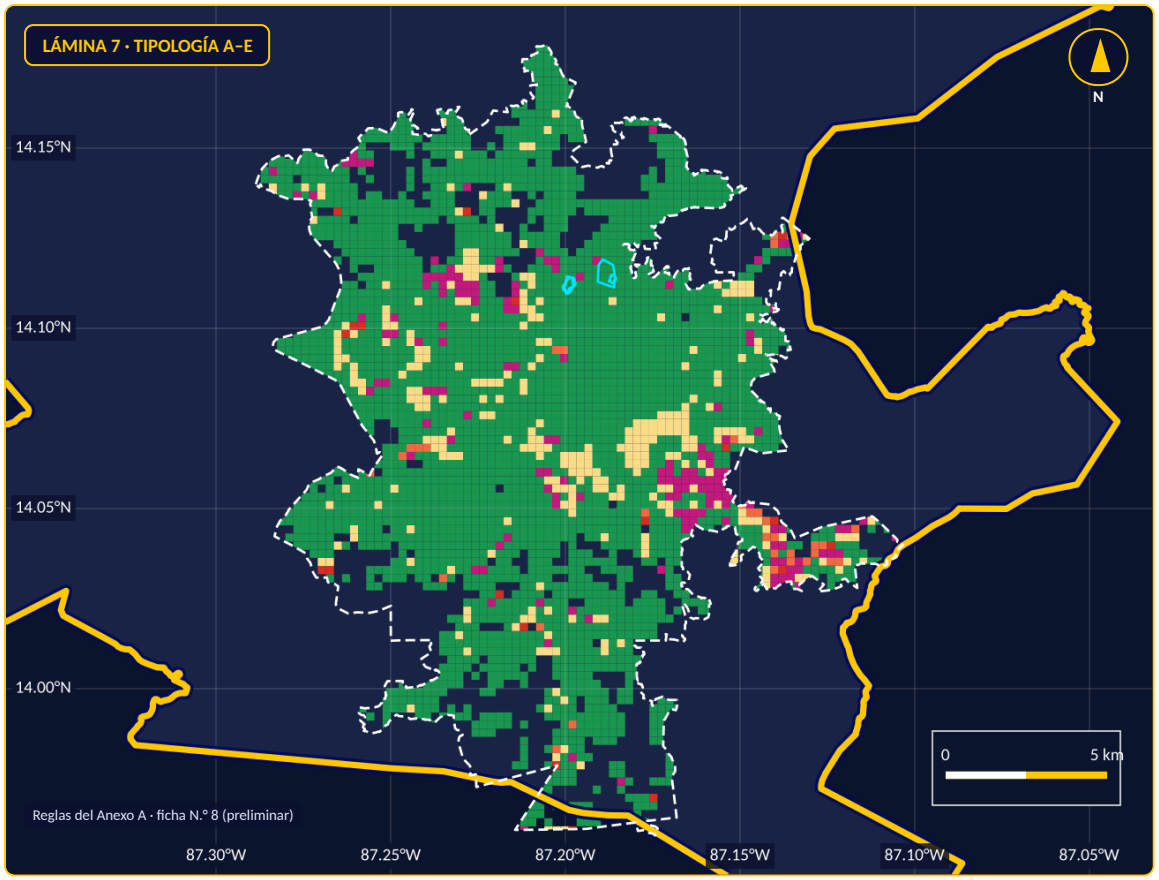
- Construido dentro de catastro
- Morfología informal dentro de catastro
- Brecha catastral (≥ 50 %)
- Brecha + morfología informal

COBERTURA CATASTRAL

- < 50 %
- 50 – 75 %
- 75 – 90 %
- 90 – 97 %
- ≥ 97 %

Tipología preliminar A–E: brecha, ocupación reciente y condición crítica (celdas de 250 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Nota: en este atlas el tipo E se representa en magenta (#C51B7D) para que sea legible sobre fondo oscuro; en el geovisor usa granate (#67001F). Contorno cian: zonas de riesgo AMDC.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): Tipología A–E · Pendiente crítica · Construcción nueva (OB)

Fuente oficial: Brecha catastral (lámina 6) + Open Buildings 2.5D Temporal + Copernicus DEM GLO-30 (30 m) + zonas de riesgo AMDC
Fórmula / Combinación: `E: ≥10 % fuera y ≥30 % en pendiente ≥30 % o riesgo · D: ≥50 % fuera y ≥50 % nueva · C: ≥50 % fuera · B: ≥10 % · A: resto`
Servicio de datos: `src/gee/tipologia_ae.py` · `mdc_tipologias_ae.geojson` (3.220 celdas)

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):
Clasificación técnica para priorizar levantamientos: 213 celdas son candidatas a intervención (C 33, D 19, E 161). El tipo E reúne 27.107 edificaciones con brecha en laderas de pendiente crítica. La regla D usa Open Buildings 2.5D, que tendería a sobrestimar lo reciente (lámina 5). No declara condición jurídica ni de riesgo.

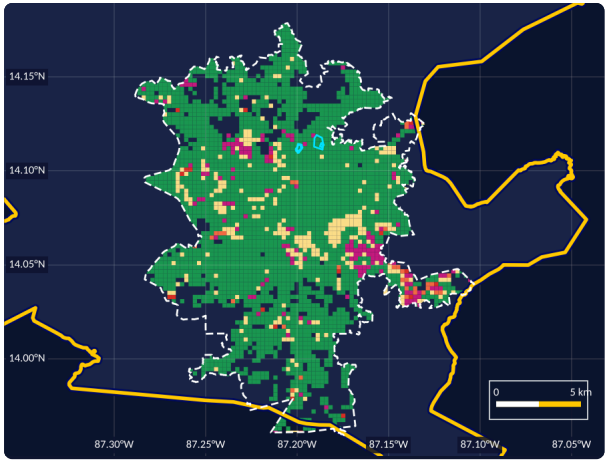
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#1A9850	**A · Formal consolidado:** Menos del 10 % de lo construido fuera de predio (2.703 celdas).
#FEE08B	**B · Catastrado con brecha:** 10 % o más fuera de predio (304 celdas).
#F46D43	**C · Informal consolidado:** 50 % o más fuera de predio (33 celdas).
#D73027	**D · Ocupación reciente:** 50 % o más fuera y 50 % o más nueva según OB 2.5D (19 celdas).
#C51B7D	**E · Brecha en condición crítica:** Brecha con 30 % o más en pendiente ≥ 30 % o zona de riesgo (161 celdas).
#00E5FF	**Zonas de riesgo AMDC:** Deslizamiento e inhabitables; no cambiaron la clasificación (≈ 50 ha).

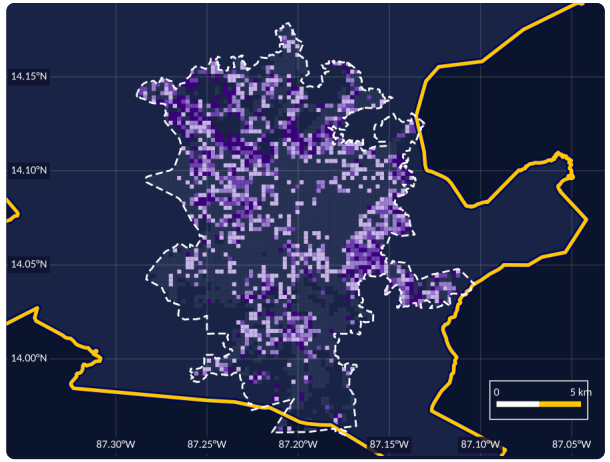
Serie de variantes: 7. Tipología preliminar A–E

Todas las variantes para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

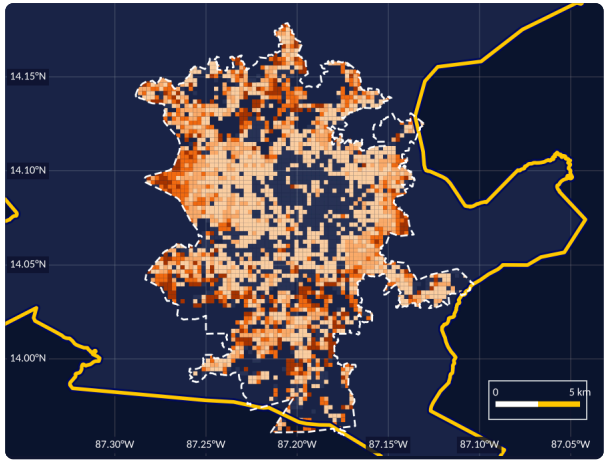
3 variantes
Celdas de 250 m · resultados preliminares



Tipología A–E Clasificación preliminar por celda (Anexo A)



Pendiente crítica % de lo construido en pendiente ≥ 30 % (DEM GLO-30)



Construcción nueva (OB) % construido aparecido después de 2016 según OB 2.5D (insumo del tipo D)

LEYENDA PRINCIPAL · A–E

- A · Formal consolidado
- B · Catastrado con brecha
- C · Informal consolidado
- D · Ocupación reciente
- E · Brecha en condición crítica

% EN PENDIENTE ≥ 30 %

- < 5 %
- 5 – 15 %
- 15 – 30 %
- 30 – 50 %
- ≥ 50 %

% NUEVO SEGÚN OB 2.5D

- < 25 %
- 25 – 40 %
- 40 – 50 %
- 50 – 65 %
- ≥ 65 % (tiende a sobrestimar)

1. Enmascaramiento y proporciones reales

Todas las capas se recortan con el polígono oficial de Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central) y doble contorno institucional amarillo/blanco, en Web Mercator.

2. Series multitemporales completas

Sentinel-2 Cloudless 2018–2024, DEM GLO-30 (3 modos), WorldCover 2020–2021, LULC 2017–2023, NDVI/NDBI/NDWI 2018–2024 y reciente, VNIR/SWIR, Sentinel-1 y JRC.

3. Relación con la Parte I

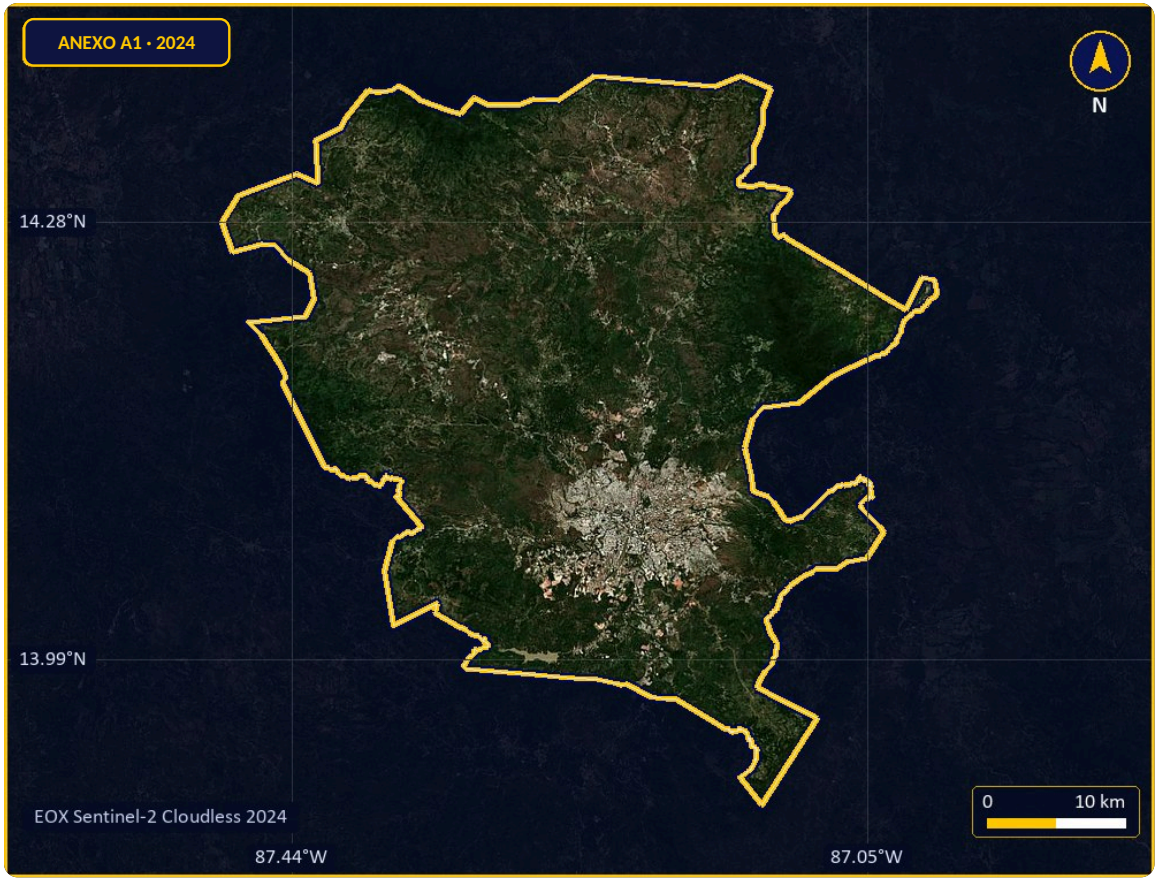
El anexo describe el soporte físico del territorio (relieve, cobertura, vegetación, agua). Complementa la lectura de la brecha y de la condición crítica de las láminas 6 y 7.

ANEXO	TÍTULO CARTOGRÁFICO	SENSOR / FUENTE	VARIANTES INCLUIDAS
Anexo A1 (Págs. 18–19)	**Mosaicos anuales sin nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless (serie multitemporal 2018–2024 · 10 m)**	Sentinel-2 MSI L2A/L1C · EOX Cloudless	7: 2018 (base) a 2024
Anexo A2 (Págs. 20–21)	**Geomorfología, altitud y pendientes urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · 30 m)**	Copernicus DEM GLO-30 (30 m)	3: hipsometría + hillshade, hillshade, viridis + curvas
Anexo A3 (Págs. 22–23)	**Cobertura terrestre y huella urbana a 10 m (ESA WorldCover)**	ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)	2: 2020 (v100), 2021 (v200)
Anexo A4 (Págs. 24–25)	**Serie multitemporal de uso del suelo y expansión urbana (Sentinel-2 LULC · 2017–2023)**	Sentinel-2 L2A · Impact Observatory / Esri (10 m)	7: 2017 (base) a 2023
Anexo A5 (Págs. 26–27)	**Índice de vegetación de diferencia normalizada (Sentinel-2 L2A · NDVI 10 m)**	Sentinel-2 L2A (B08, B04)	8: 2018 a 2024 y reciente
Anexo A6 (Págs. 28–29)	**Índice de edificación y área construida (Sentinel-2 L2A · NDBI 20 m)**	Sentinel-2 L2A (B11, B08)	8: 2018 a 2024 y reciente
Anexo A7 (Págs. 30–31)	**Índice de humedad superficial y estrés hídrico (Sentinel-2 L2A · NDWI 20 m)**	Sentinel-2 L2A (B8A, B11)	8: 2018 a 2024 y reciente
Anexo A8 (Págs. 32–33)	**Compuestos multiespectrales VNIR y SWIR (Sentinel-2 L2A)**	Sentinel-2 L2A (B08-B04-B03; B12-B8A-B04)	8: IR y SWIR 2020, 2022, 2024 y recientes
Anexo A9 (Págs. 34–35)	**Morfología y densidad estructural por radar (Sentinel-1 SAR RTC · 10 m)**	Sentinel-1 C-Band SAR (VV + VH)	7: VV+VH 2020–2024, reciente y VV en grises
Anexo A10 (Págs. 36–37)	**Ocurrencia histórica de agua superficial y huella de inundación (EC JRC)**	JRC Global Surface Water (1984–2021)	2: ocurrencia histórica, extensión máxima

Mosaico Anual sin Nubes Copernicus Sentinel-2 Cloudless · Año 2024 (10 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 MSI Nivel L2A/L1C · Mosaicos anuales libres de nubes (EOX IT Services / Unión Europea · 10 m)

Fórmula / Combinación: `Compuesto anual óptico en Color Verdadero RGB (B04 Rojo · B03 Verde · B02 Azul) a 10 m de resolución espacial`

Servicio de datos: EOX Sentinel-2 Cloudless 2024

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Permite inspeccionar visualmente la evolución física real del territorio año por año entre 2018 y 2024 sin interferencia de nubosidad. Al alternar entre los 7 años en el selector se observa la apertura de nuevas urbanizaciones, obras de infraestructura, deforestación periurbana y cambios en riberas dentro del perímetro de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#E8ECEF	**Blanco / Gris brillante:** Techos industriales y comerciales de gran superficie, concreto nuevo, cubiertas metálicas y equipamiento logístico.
#9BA3AE	**Gris medio / Trama reticular:** Tejido residencial urbano consolidado, red vial pavimentada y manzanas de alta densidad constructiva.
#D29D6A	**Ocre / Terracota / Marrón claro:** Suelo desnudo en movimiento de tierra (nuevos desarrollos), laderas expuestas o techos de teja y lámina oxidada.
#1E5631	**Verde bosque oscuro:** Cobertura arbórea densa, bosques riparios en cañones fluviales, reservas urbanas y manglares.
#76B041	**Verde claro / Amarillo verdoso:** Parques urbanos, pastizales, campos deportivos y parcelas agrícolas periurbanas.
#0F3A5D	**Azul marino / Turquesa oscuro:** Cuerpos de agua permanentes: ríos principales, lagos, embalses, esteros y litoral marino.

7 variantes incluidas (ver página siguiente): 2018 (Base) · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · **2024**

Serie multitemporal y modos: 1. Mosaicos Anuales Sentinel-2 (2018–2024)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



2018 (Base) Año 2018 (Línea base) · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2019 Año 2019 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2020 Año 2020 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2021 Año 2021 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2022 Año 2022 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2023 Año 2023 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)



2024 Año 2024 · Mosaico Anual Copernicus Sentinel-2 Cloudless (10 m)

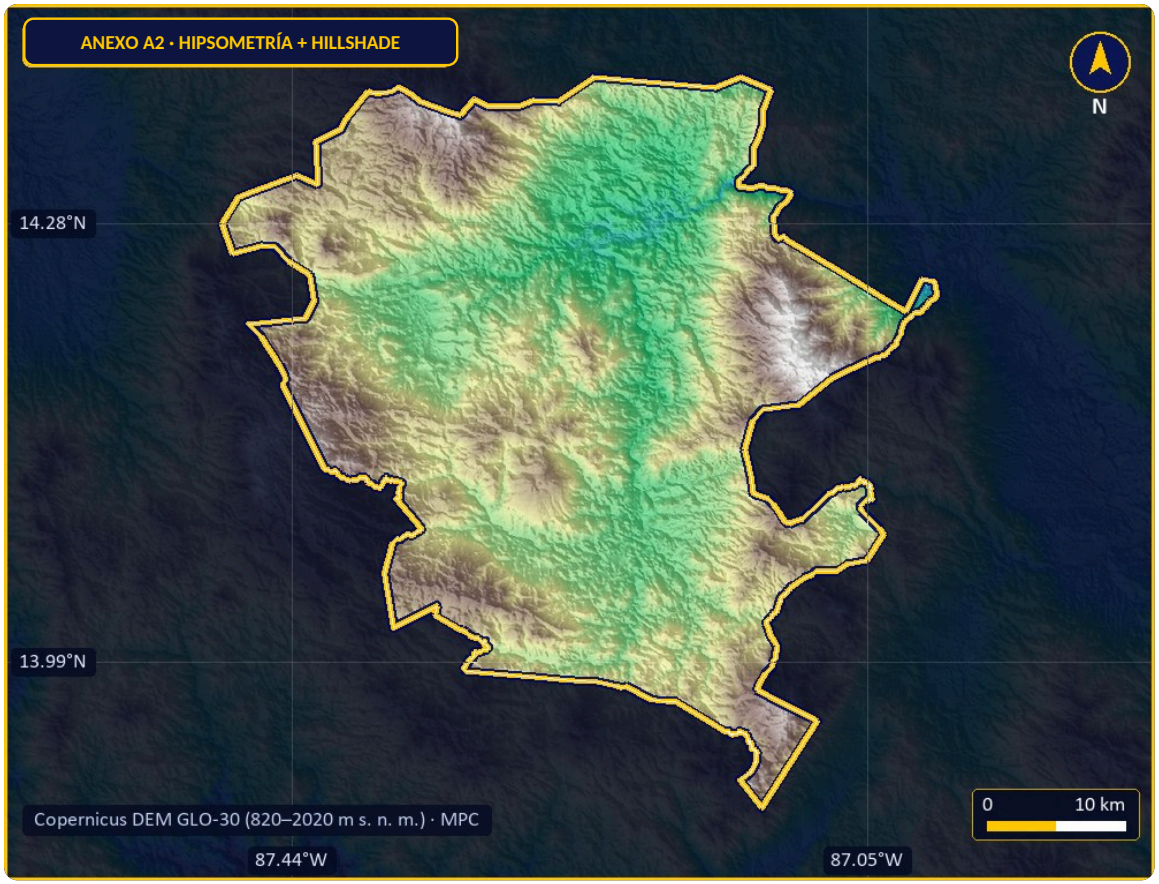
LEYENDA PRINCIPAL

- Blanco / Gris brillante
- Gris medio / Trama reticular
- Ocre / Terracota / Marrón claro
- Verde bosque oscuro
- Verde claro / Amarillo verdoso
- Azul marino / Turquesa oscuro

Geomorfología, Altitud y Pendientes Urbanas (Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría + Hillshade 30 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Digital Elevation Model (GLO-30 · 30 m · Agencia Espacial Europea / Unión Europea)

Fórmula / Combinación: `Elevación hipsométrica (-100 a 2600 m s. n. m.) + Sombreado analítico Hillshade (Acimut 315°, Altitud 45°)`

Servicio de datos: Copernicus DEM GLO-30 (820–2020 m s. n. m.) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Permite identificar la configuración topográfica sobre la cual se asienta la mancha urbana: valles fluviales, abanicos aluviales, terrazas intermedias y laderas escarpadas o cañones donde el crecimiento informal presenta mayor exposición a deslizamientos y escorrentía concentrada.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

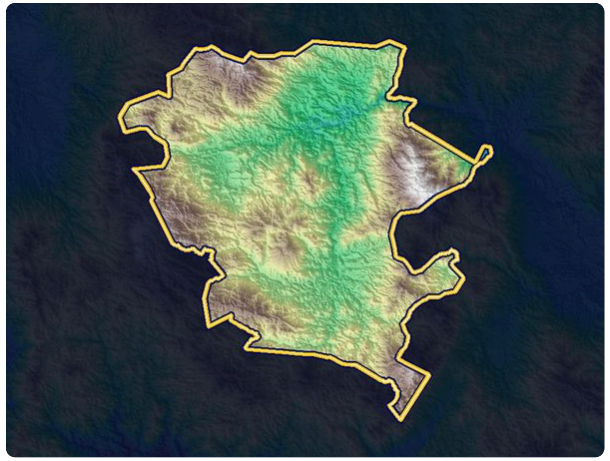
#336699	**0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo):** Planicies costeras, llanuras de inundación y fondos de valle bajos susceptibles a anegamiento.
#56A862	**150 – 500 m s. n. m. (Verde medio):** Terrazas aluviales y valles intramontanos de pendiente suave con alta aptitud para urbanización consolidada.
#E6C267	**500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre):** Piedemonte, mesetas intermedias (ej. Valle Central, Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa) y laderas moderadas.
#A66A43	**> 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco):** Escarpes pronunciados, cordilleras volcánicas y divisorias de cuenca de alta fragilidad morfodinámica.
#3A3F4B	**Sombreado oscuro (Hillshade 30 m):** Barrancos, cañones fluviales y taludes de fuerte pendiente (>25%) donde debe restringirse o mitigarse la densificación.

3 variantes incluidas (ver página siguiente): Hipsometría + Hillshade | Solo Hillshade 30 m | Viridis + Curvas de Nivel

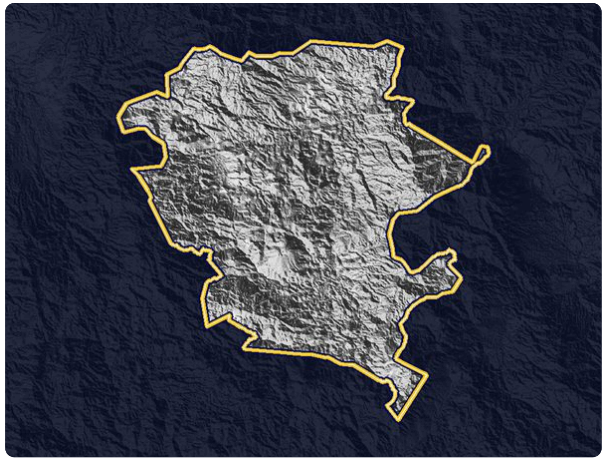
Serie multitemporal y modos: 2. Geomorfología y Pendientes (DEM 30 m)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

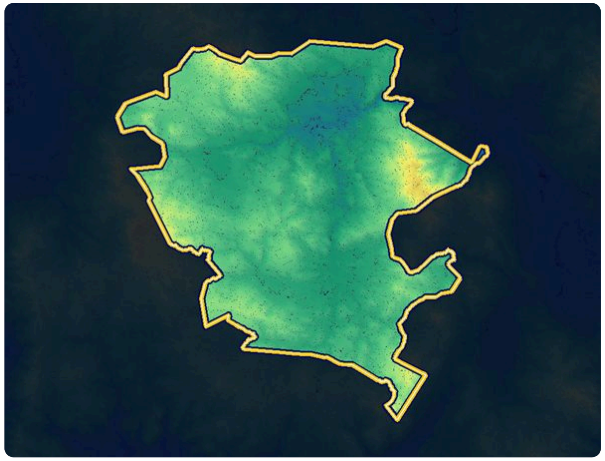
3 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Hipsometría + Hillshade Copernicus DEM GLO-30 · Elevación Hipsométrica + Sombreado Hillshade (30 m)



Solo Hillshade 30 m Copernicus DEM GLO-30 · Sombreado Analítico de Relieve y Cañones (Hillshade 30 m)



Viridis + Curvas de Nivel Copernicus DEM GLO-30 · Hipsometría Continua Viridis + Curvas de Nivel Dinámicas (30 m)

LEYENDA PRINCIPAL
- 0 – 150 m s. n. m. (Azul/Verde bajo)
- 150 – 500 m s. n. m. (Verde medio)
- 500 – 1200 m s. n. m. (Amarillo / Ocre)
- > 1200 m s. n. m. (Marrón / Blanco)
- Sombreado oscuro (Hillshade 30 m)

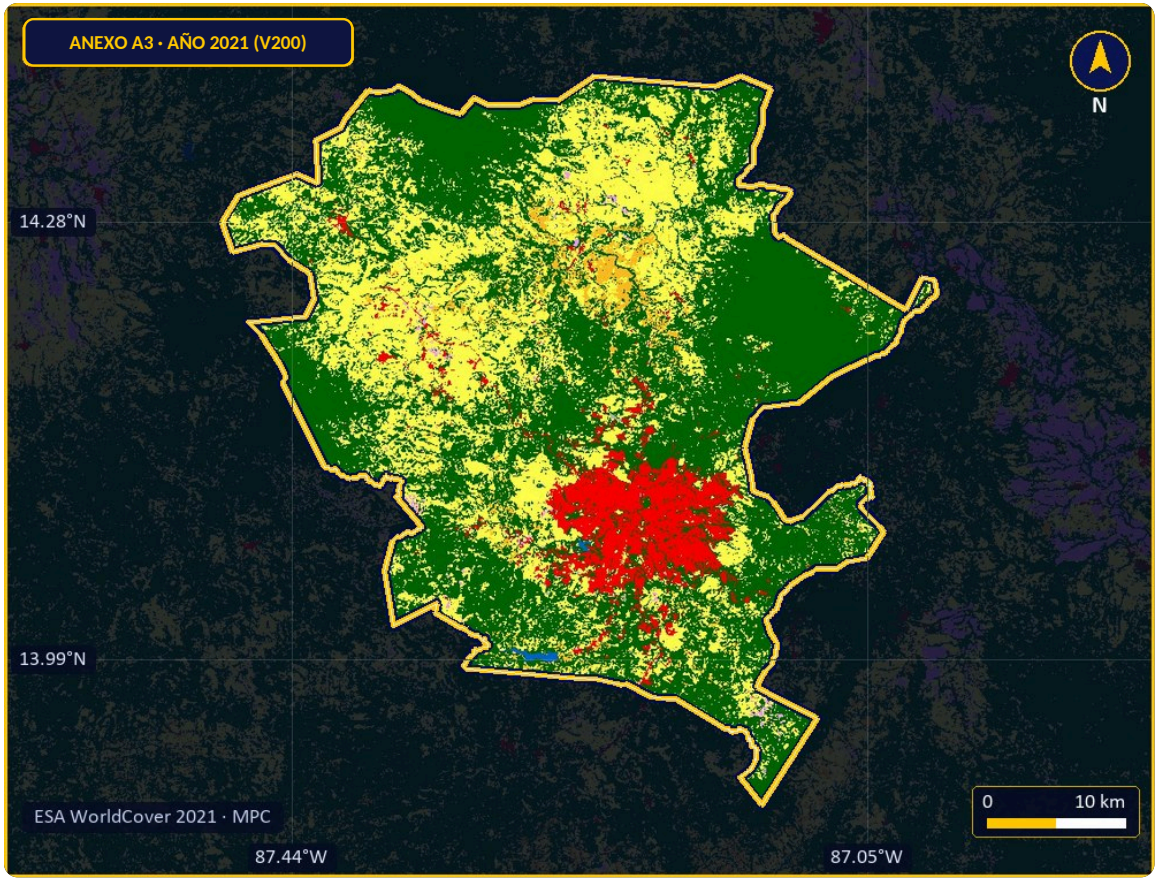
LEYENDA · SOLO HILLSHADE 30 M
- Gris muy claro / Blanco (Iluminación directa)
- Gris neutro uniforme
- Gris medio texturizado
- Gris carbón / Negro (Sombra de escarpe)

LEYENDA · VIRIDIS + CURVAS DE NIVEL
- 0 – 200 m s. n. m. (Violeta profundo)
- 200 – 700 m s. n. m. (Azul petróleo)
- 700 – 1400 m s. n. m. (Verde esmeralda)
- > 1400 m s. n. m. (Amarillo brillante)
- Isolíneas oscuras (Curvas de nivel)

Cobertura Terrestre y Huella Urbana a 10 m · Año 2021 (ESA WorldCover v200)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: ESA WorldCover 10 m (Fusión óptica-radar Copernicus Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR)

Fórmula / Combinación: `Clasificación global supervisada de 11 clases de cobertura terrestre a 10 metros de resolución espacial`

Servicio de datos: ESA WorldCover 2021 · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Delimita con precisión de 10 m la huella edificada e impermeable (en rojo intenso #FA0000) frente a la infraestructura verde urbana, bosques de galería, cinturones agrícolas, manglares y cuerpos de agua dentro del límite de la zona de estudio, permitiendo comparar las ediciones 2020 (v100) y 2021 (v200).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

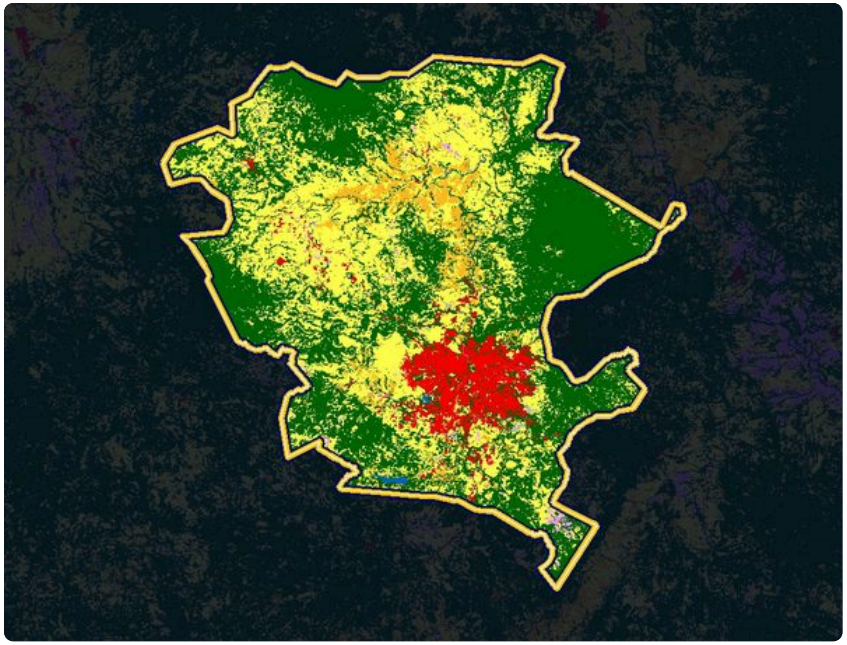
`#FA0000`	**Edificado / Mancha Urbana (#FA0000):** Superficie construida consolidada: edificaciones residenciales, industriales, techos, pavimento vial y concreto.
`#006400`	**Cobertura Arbórea (#006400):** Bosques urbanos, parques metropolitanos, bosques riparios en cañones y arbolado denso (>10% de dosel).
`#FFBB22`	**Arbustos y Matorral (#FFBB22):** Vegetación leñosa baja, laderas en regeneración o bordes periurbanos no consolidados.
`#FFFF4C`	**Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C):** Praderas, áreas verdes abiertas, lotes baldíos con cobertura herbácea y zonas de amortiguamiento.
`#F096FF`	**Cultivos Agrícolas (#F096FF):** Tierras de cultivo en la periferia urbano-rural sujetas a presión por cambio de uso del suelo.
`#B4B4B4`	**Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4):** Terrenos en movimiento de tierra (nuevas urbanizaciones), canteras, playones fluviales o taludes erosionados.
`#0064C8`	**Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75):** Ríos principales, lagos, embalses, esteros costeros y ecosistemas de manglar (#00CF75).

2 variantes incluidas (ver página siguiente): Año 2020 (v100) | Año 2021 (v200)

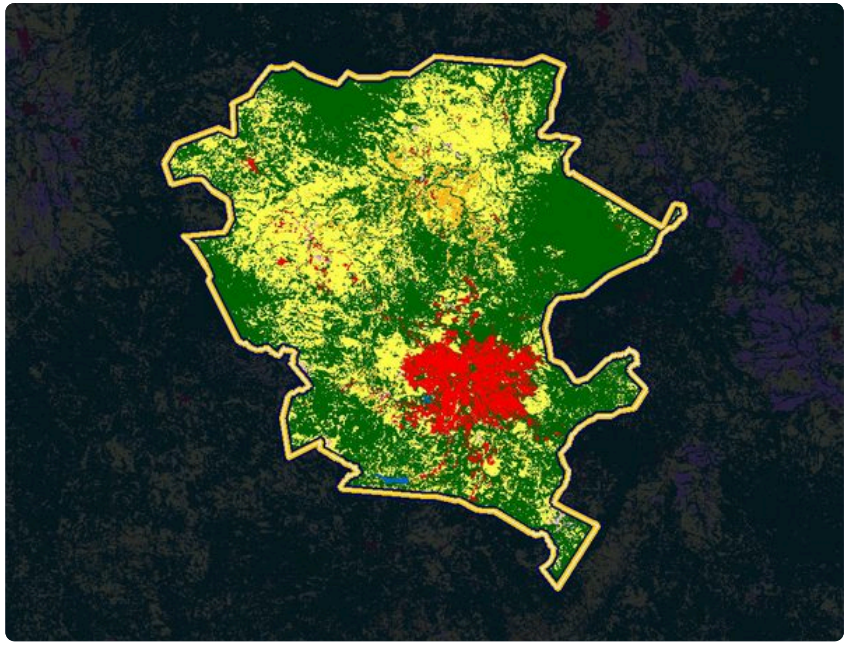
Serie multitemporal y modos: 3. Cobertura y Mancha Urbana 10 m (WorldCover)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

2 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Año 2020 (v100) Año 2020 (v100) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)



Año 2021 (v200) Año 2021 (v200) · ESA WorldCover 10 m (Sentinel-1 + Sentinel-2)

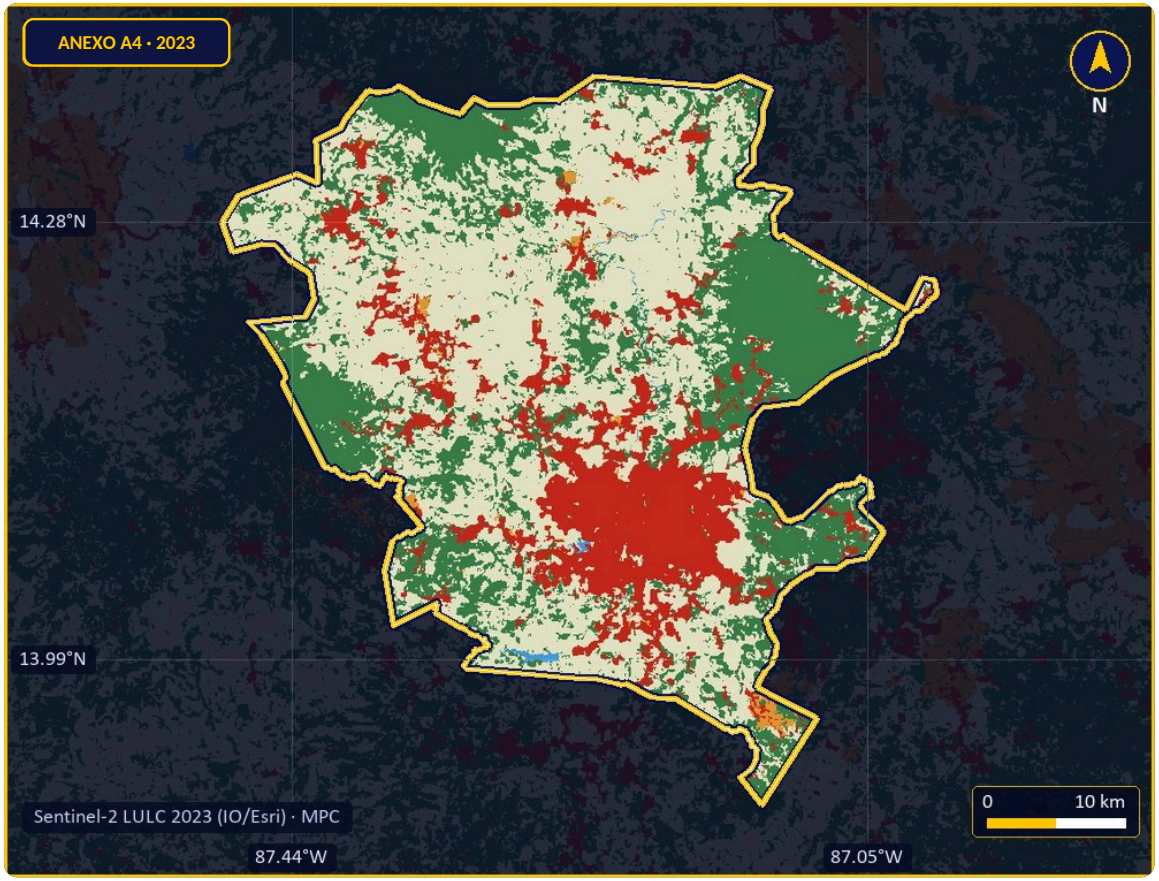
LEYENDA PRINCIPAL

- Edificado / Mancha Urbana (#FA0000)
- Cobertura Arbórea (#006400)
- Arbustos y Matorral (#FFBB22)
- Pastizales y Herbáceas (#FFFF4C)
- Cultivos Agrícolas (#F096FF)
- Suelo Desnudo / Expuesto (#B4B4B4)
- Agua Permanente y Manglar (#0064C8 / #00CF75)

Uso del Suelo y Expansión del Área Construida a 10 m · Año 2023 (Sentinel-2 LULC)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A · Clasificación Anual IA de 9 Clases (Impact Observatory / Esri · 10 m)

Fórmula / Combinación: `Segmentación semántica profunda sobre compuestos anuales Sentinel-2 L2A (Serie histórica anual 2017–2023)`

Servicio de datos: Sentinel-2 LULC 2023 (IO/Esri) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Permite evaluar año por año (desde la línea base 2017 hasta 2023) la expansión de la mancha construida (#C4281B) sobre antiguos terrenos agrícolas (#E49635), pastizales (#DFC35A) o bordes forestales (#397D49) dentro de la zona de estudio.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

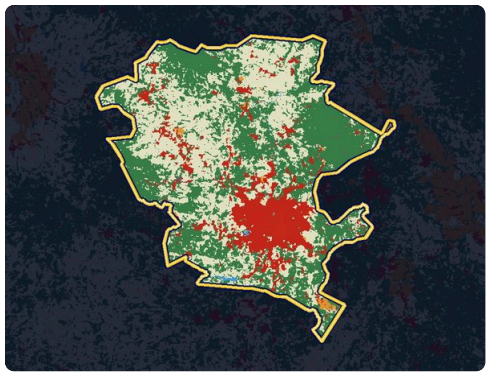
#C4281B	**Área Construida / Built Area (#C4281B):** Tejido urbano consolidado, asentamientos humanos, infraestructura vial y zonas industriales.
#397D49	**Árboles y Bosque Denso (#397D49):** Masas forestales densas, reservas ecológicas urbanas y cortinas rompe-vientos.
#E49635	**Cultivos (#E49635):** Áreas agrícolas periurbanas en contacto directo con los frentes de expansión urbana.
#DFC35A	**Matorral / Rangeland (#DFC35A):** Terrenos abiertos con arbustos dispersos y pastizales de transición.
#A59B8F	**Suelo Desnudo (#A59B8F):** Superficie sin vegetación, trazados viales en apertura o áreas extractivas.
#419BDF	**Agua y Humedales (#419BDF / #88B053):** Cuerpos de agua superficiales (#419BDF) y vegetación inundable o ribereña (#88B053).

7 variantes incluidas (ver página siguiente): 2017 (Base) · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · **2023**

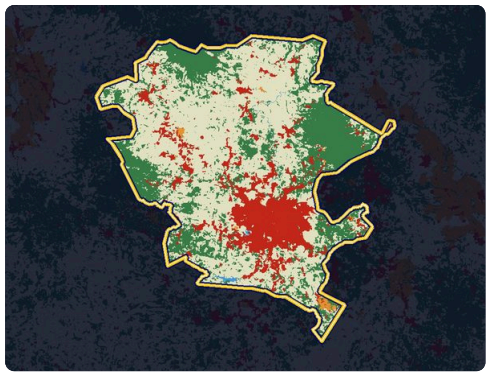
Serie multitemporal y modos: 4. Uso del Suelo Anual 10 m (LULC 2017–2023)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

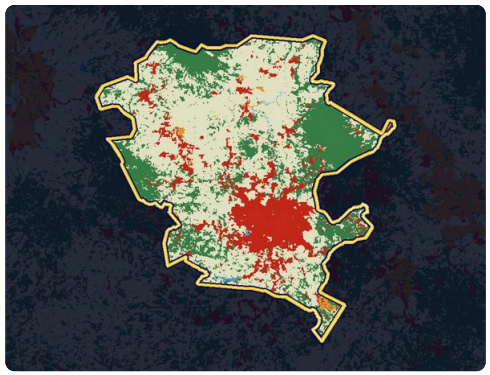
7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



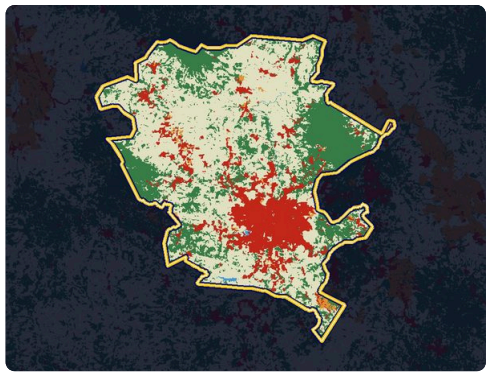
2017 (Base) Año 2017 (Línea base) · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m



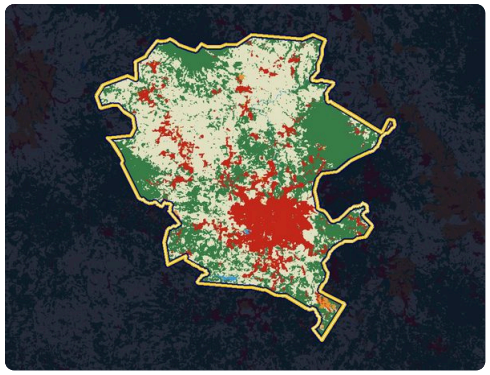
2018 Año 2018 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



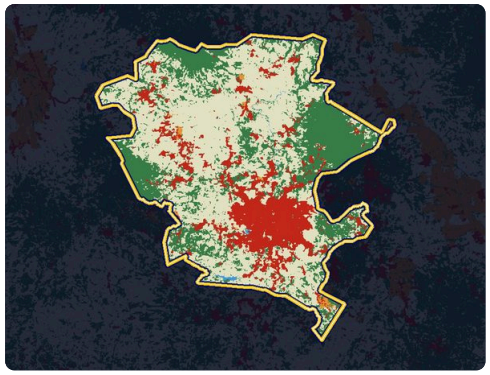
2019 Año 2019 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



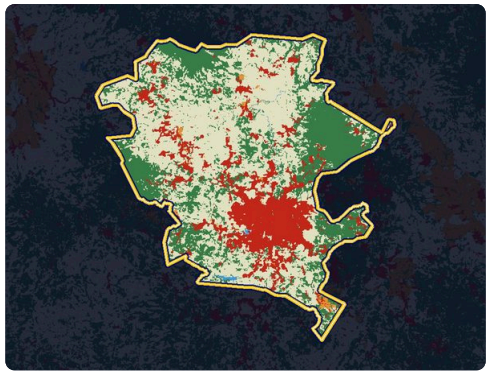
2020 Año 2020 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



2021 Año 2021 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



2022 Año 2022 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)



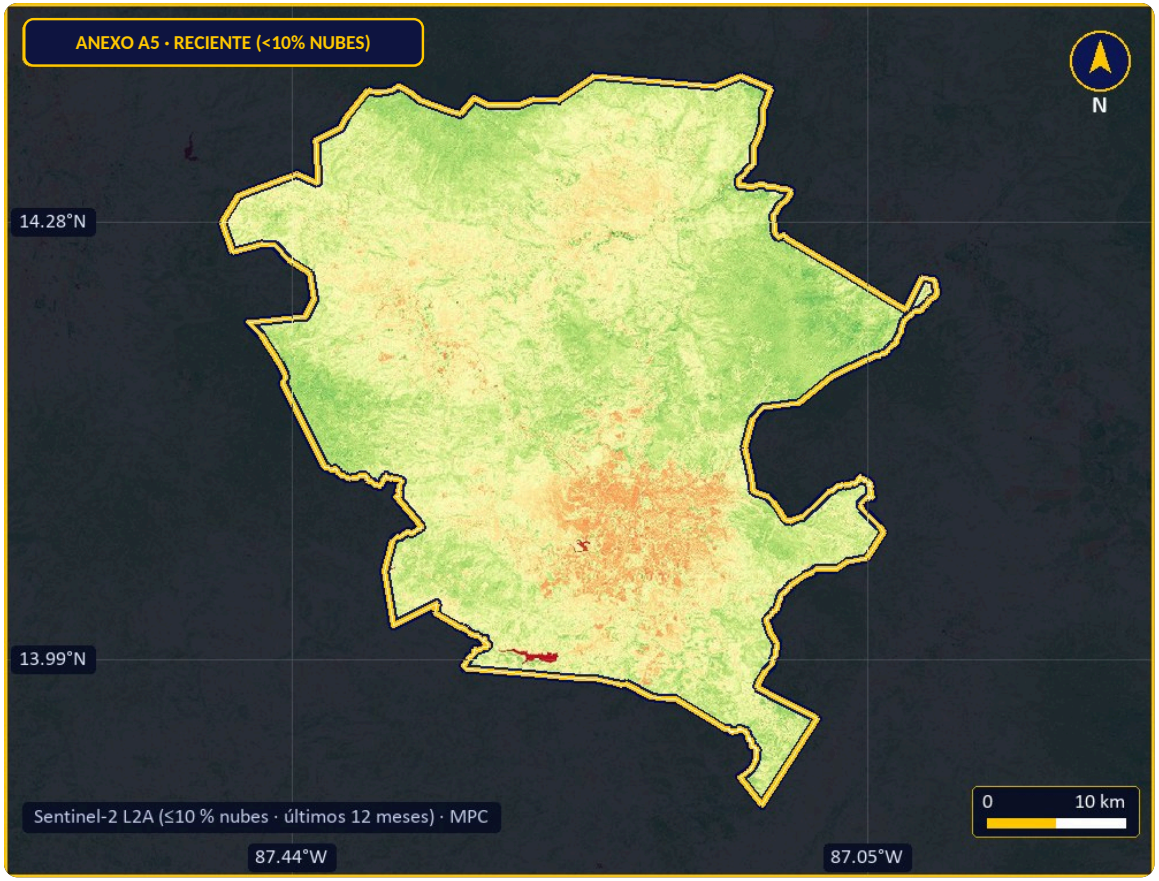
2023 Año 2023 · Uso y Cobertura del Suelo Sentinel-2 10 m (9 clases)

LEYENDA PRINCIPAL

- Área Construida / Built Area (#C4281B)
- Árboles y Bosque Denso (#397D49)
- Cultivos (#E49635)
- Matorral / Rangeland (#DFC35A)
- Suelo Desnudo (#A59B8F)
- Agua y Humedales (#419BDF / #88B053)

Índice de Vegetación Urbana NDVI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 10 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B08 Infrarrojo Cercano y B04 Rojo a 10 m de resolución)

Fórmula / Combinación: `NDVI = (B08 - B04) / (B08 + B04) · Escala [-0.30 a +0.85] · Rampa RdYlGn`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Evalúa la actividad fotosintética y la dotación de biomasa vegetal dentro del perímetro urbano. Es el indicador clave para localizar el déficit de áreas verdes por barrio, fragmentación de corredores ecológicos y zonas críticas de isla de calor a través de los años.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#A50026	**NDVI < 0.05 (Rojo intenso):** Cuerpos de agua, techos metálicos o de concreto, asfalto vial y superficies 100% impermeables sin vegetación.
#F46D43	**NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja):** Tejido urbano altamente densificado, centros históricos o asentamientos compactos con nulo arbolado viario.
#FEE08B	**NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido):** Zonas residenciales de densidad media con jardines dispersos, pastizales secos o suelo parcialmente expuesto.
#66BD63	**NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro):** Parques urbanos, bulevares arbolados, áreas periurbanas arborizadas y cultivos activos.
#006837	**NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro):** Dosel forestal denso y vigoroso en cañones, áreas protegidas y riberas que actúan como sumideros térmicos.

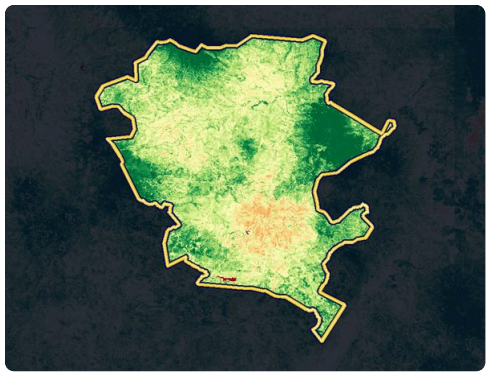
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Reciente (<10% nubes)

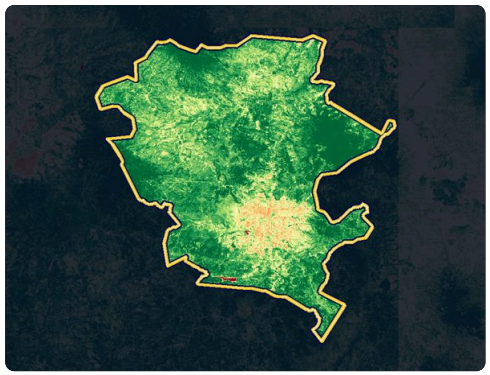
Serie multitemporal y modos: 5. Vegetación Urbana e Islas Verdes (NDVI)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

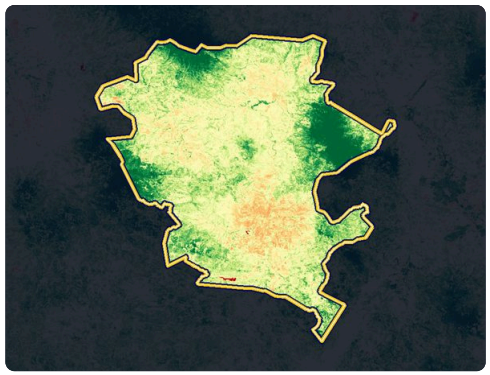
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



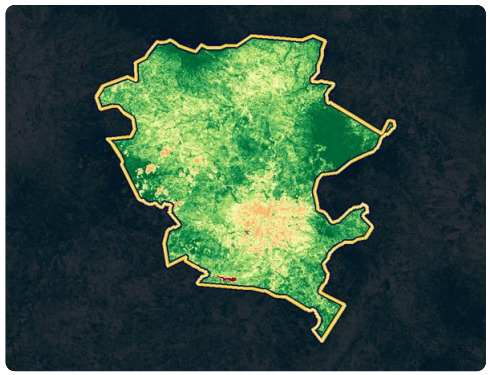
2018 Año 2018 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



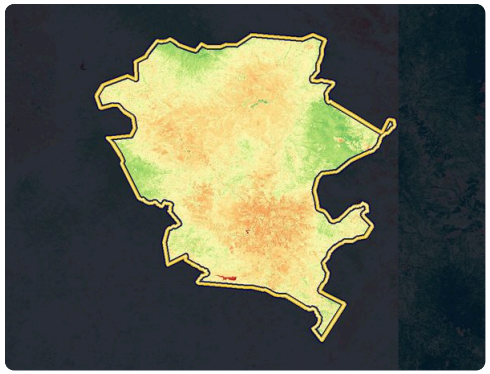
2019 Año 2019 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



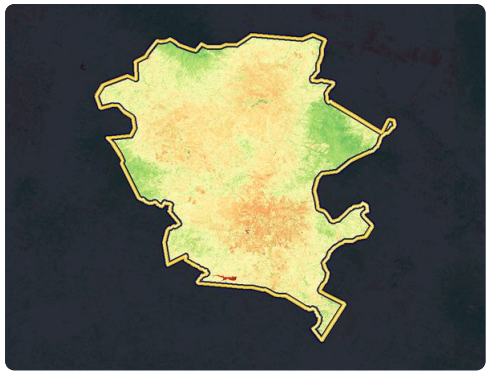
2020 Año 2020 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



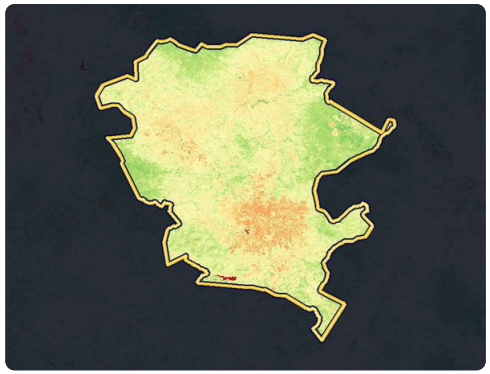
2021 Año 2021 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



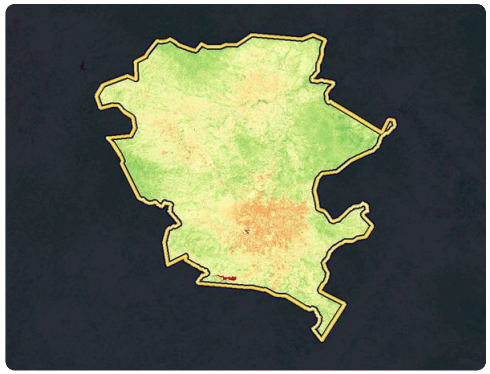
2022 Año 2022 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2023 Año 2023 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



2024 Año 2024 · NDVI Anual Sentinel-2 L2A (10 m)



Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDVI 10 m

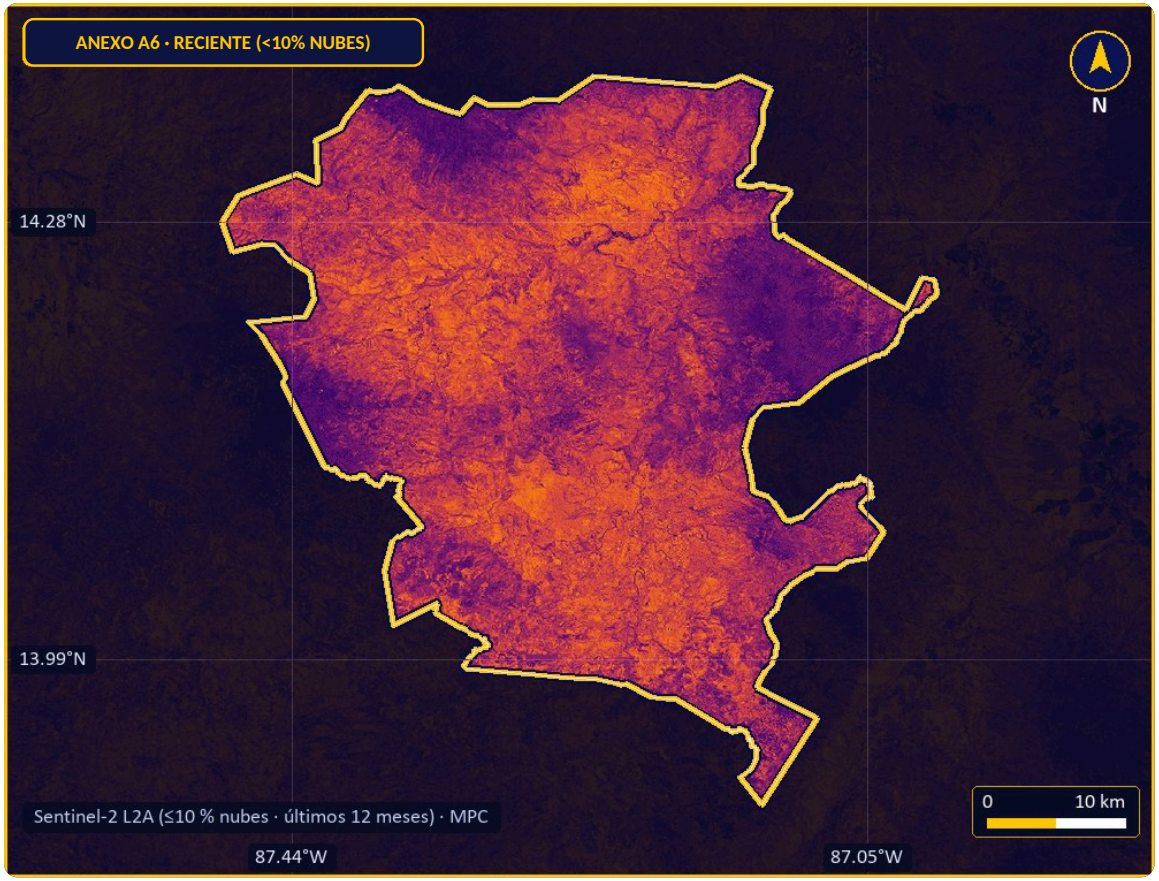
LEYENDA PRINCIPAL

- NDVI < 0.05 (Rojo intenso)
- NDVI 0.05 – 0.20 (Naranja)
- NDVI 0.20 – 0.38 (Amarillo pálido)
- NDVI 0.38 – 0.60 (Verde claro)
- NDVI > 0.60 (Verde bosque oscuro)

Índice de Edificación e Impermeabilización NDBI (Sentinel-2 L2A · Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B11 Infrarrojo de Onda Corta SWIR y B08 NIR)

Fórmula / Combinación: `NDBI = (B11 - B08) / (B11 + B08) · Escala [-0.45 a +0.45] · Rampa Inferno`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Aprovecha la fuerte reflectancia de los materiales de construcción (techos de zinc, fibrocemento, hormigón, asfalto y suelo compactado) en el infrarrojo de onda corta (SWIR B11) para medir el grado de sellado e impermeabilización del suelo y su evolución multitemporal.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#FCFFA4	**NDBI > +0.15 (Amarillo brillante):** Máxima intensidad edificada: techos industriales/comerciales continuos, asentamientos muy compactos o suelo en explanación.
#F98E09	**NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso):** Tejido urbano consolidado con predominio de superficies impermeables y alta generación de escorrentía pluvial.
#AC2F5E	**NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura):** Tejido residencial mixto o periurbano donde alternan viviendas con patios y vegetación.
#1B0C41	**NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro):** Superficies naturales permeables: bosques, áreas verdes densas y cuerpos de agua que absorben radiación SWIR.

8 variantes incluidas (ver página siguiente):

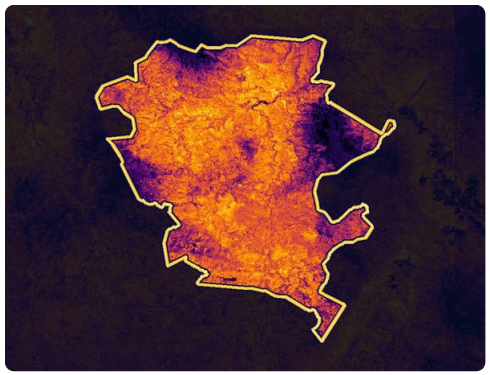
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Reciente (<10% nubes)

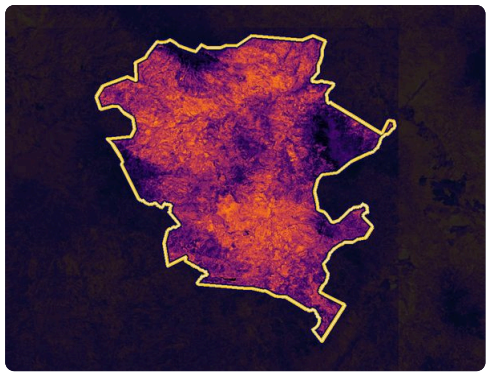
Serie multitemporal y modos: 6. Densidad Edificada e Impermeabilización (NDBI)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

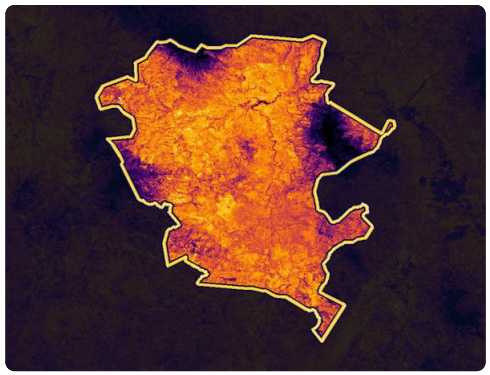
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



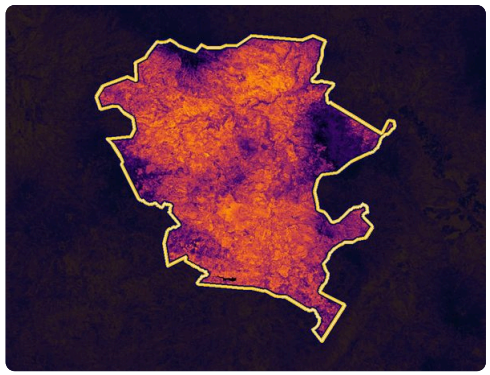
2018 Año 2018 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



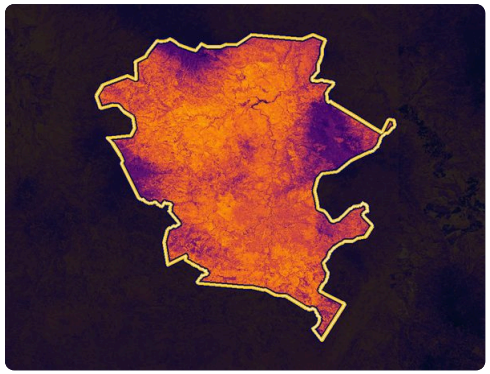
2019 Año 2019 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



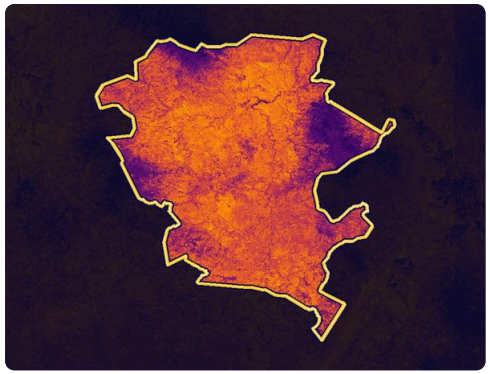
2020 Año 2020 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



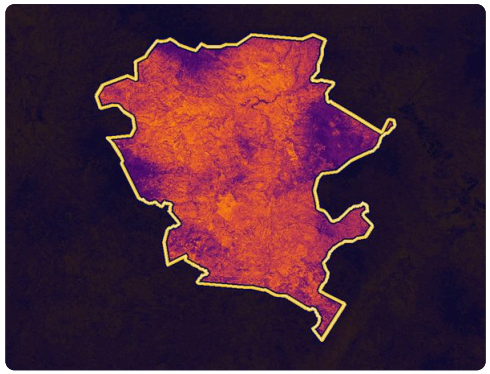
2021 Año 2021 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



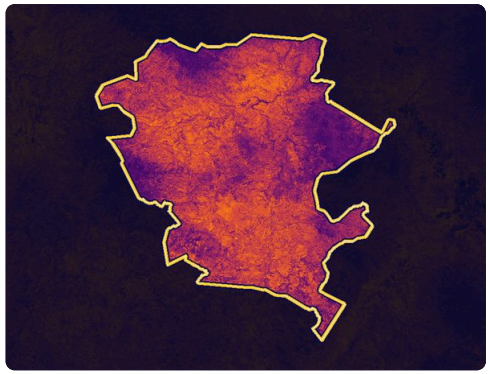
2022 Año 2022 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2023 Año 2023 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2024 Año 2024 · NDBI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



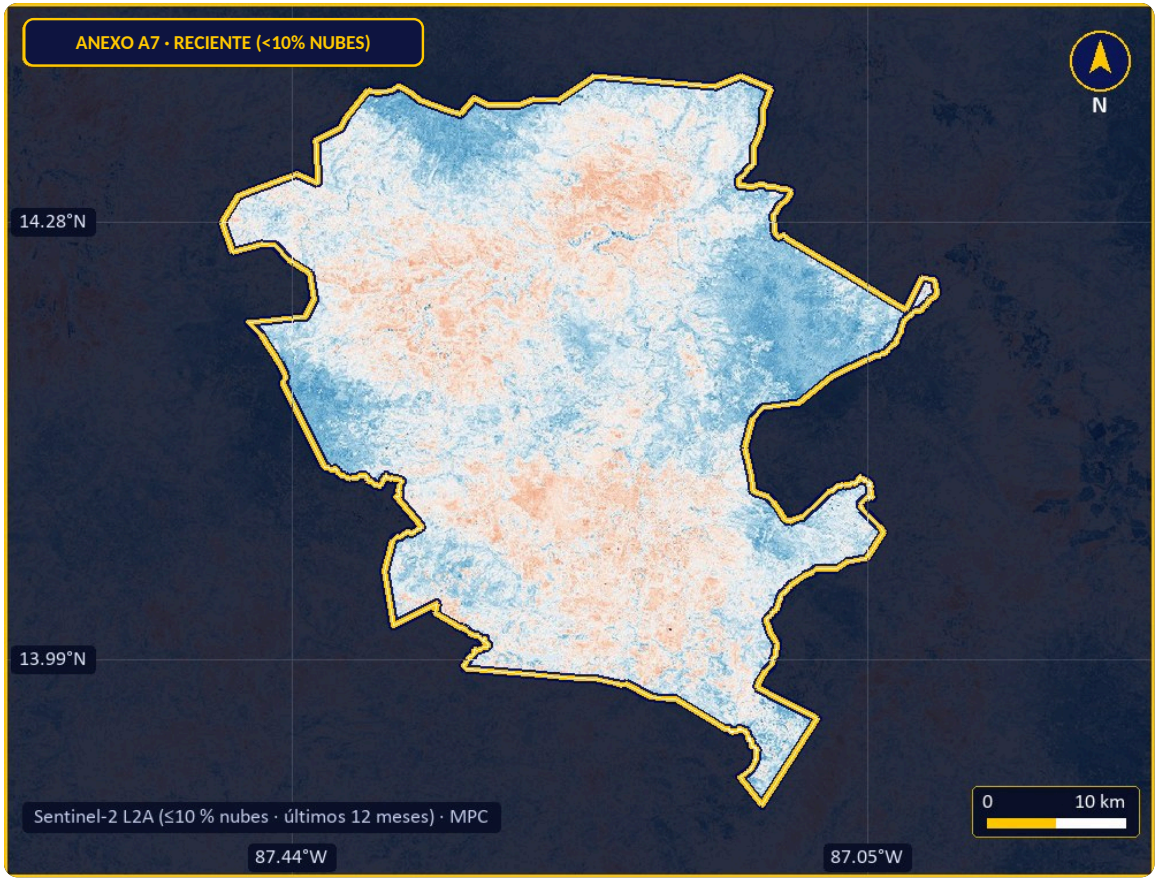
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDBI 20 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDBI > +0.15 (Amarillo brillante)
- NDBI 0.00 a +0.15 (Naranja intenso)
- NDBI -0.15 a 0.00 (Magenta / Púrpura)
- NDBI < -0.15 (Violeta oscuro / Negro)

Índice de Humedad Superficial NDWI (Sentinel-2 L2A · Compuesto Reciente 20 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A (Bandas B8A NIR Estrecho y B11 SWIR a 20 m)

Fórmula / Combinación: `NDWI = (B8A - B11) / (B8A + B11) · Escala [-0.50 a +0.50] · Rampa RdBu`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Mide el contenido de agua líquida en el dosel vegetal y la humedad superficial del suelo. Permite contrastar los corredores húmedos y frescos (en azul) frente a las islas de sequedad e impermeabilización urbana (en rojo).

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#053061`	**NDWI > +0.25 (Azul marino intenso):** Cuerpos de agua abiertos, humedales saturados y bosques de galería con alta retención de humedad.
`#4393C3`	**NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro):** Vegetación saludable bien hidratada y suelos húmedos con capacidad de enfriamiento evaporativo.
`#F7F7F7`	**NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro):** Zonas de transición periurbana con humedad superficial moderada.
`#D6604D`	**NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón):** Áreas urbanizadas secas o vegetación con déficit hídrico estacional.
`#67001F`	**NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro):** Superficies urbanas totalmente impermeables, techos calientes y suelos áridos con máxima carga térmica.

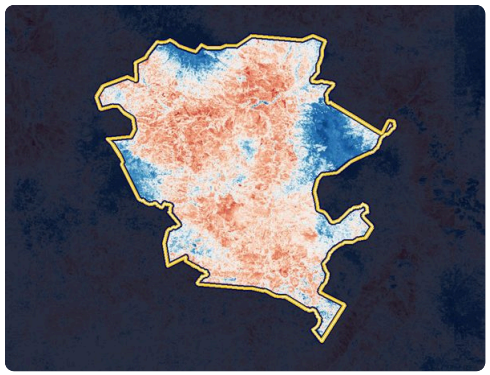
8 variantes incluidas (ver página siguiente):

2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · **Reciente (<10% nubes)**

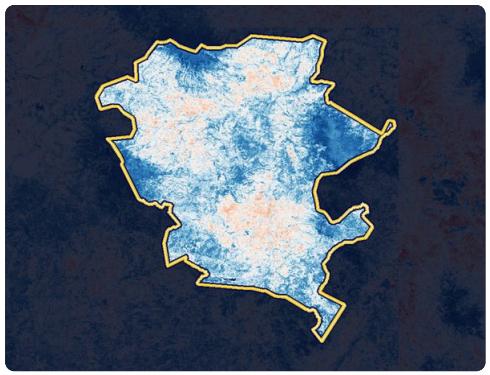
Serie multitemporal y modos: 7. Humedad Superficial y Estrés Térmico (NDWI)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

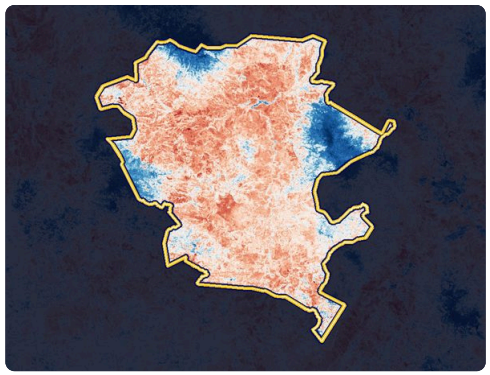
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



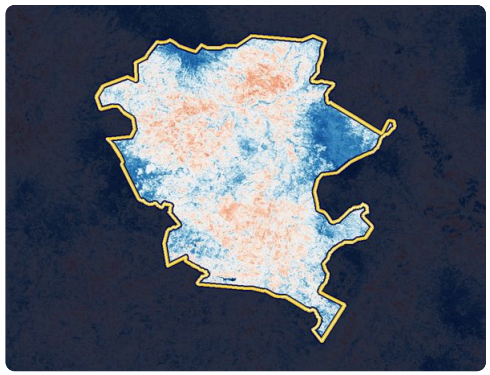
2018 Año 2018 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2019 Año 2019 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



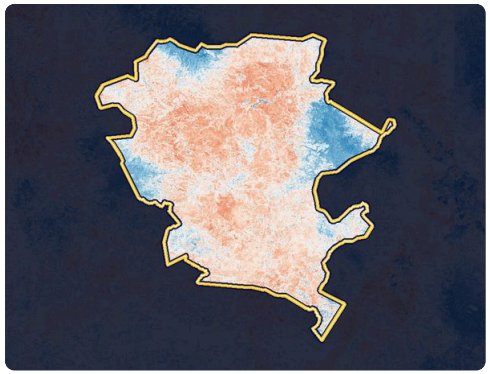
2020 Año 2020 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



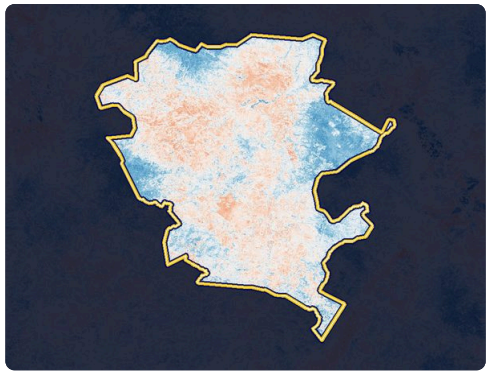
2021 Año 2021 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



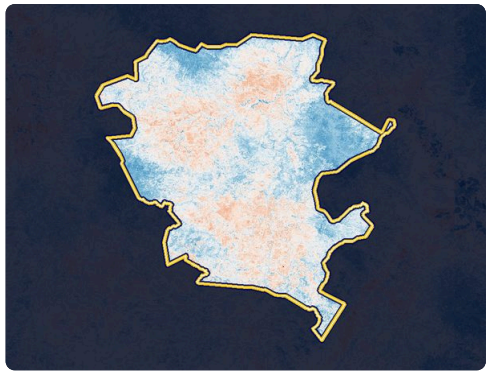
2022 Año 2022 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2023 Año 2023 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



2024 Año 2024 · NDWI Anual Sentinel-2 L2A (20 m)



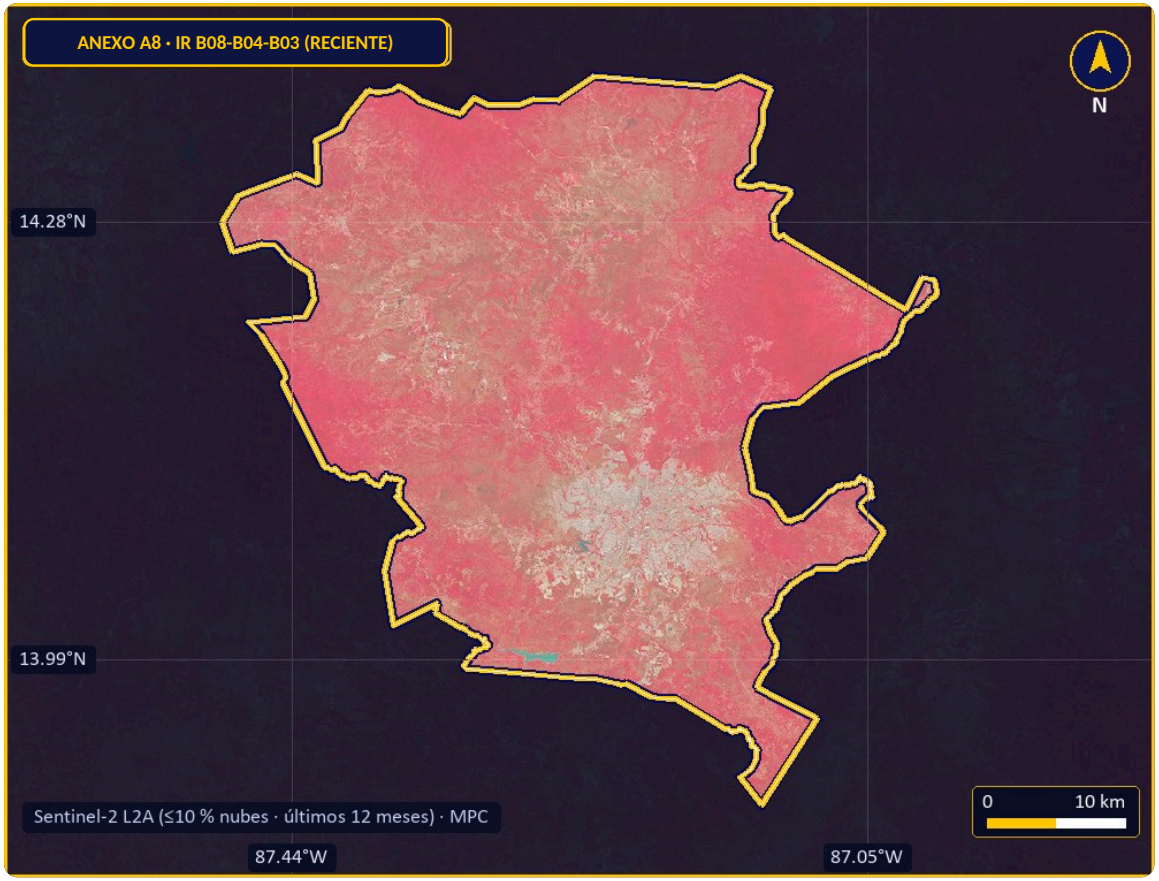
Reciente (<10% nubes) Compuesto Reciente Óptimo (<10% nubosidad) · NDWI 20 m

LEYENDA PRINCIPAL

- NDWI > +0.25 (Azul marino intenso)
- NDWI +0.05 a +0.25 (Azul claro)
- NDWI -0.05 a +0.05 (Blanco neutro)
- NDWI -0.20 a -0.05 (Rojo salmón)
- NDWI < -0.20 (Rojo granate oscuro)

Compuesto Falso Color Infrarrojo Cercano (Sentinel-2 L2A · B08-B04-B03 · 10 m Reciente)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-2 L2A · Combinaciones de bandas VNIR (B08-B04-B03 a 10 m) y SWIR (B12-B8A-B04 a 20 m)

Fórmula / Combinación: `RGB = (B08 Infrarrojo Cercano, B04 Rojo, B03 Verde) a 10 m · Realce Gamma 3.7`

Servicio de datos: Sentinel-2 L2A (≤10 % nubes · últimos 12 meses) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Combina las bandas del infrarrojo cercano (B08/B8A) y de onda corta (B12 SWIR) de Sentinel-2 L2A para separar nítidamente los materiales artificiales de construcción respecto de la vegetación activa y los suelos desnudos en apertura.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

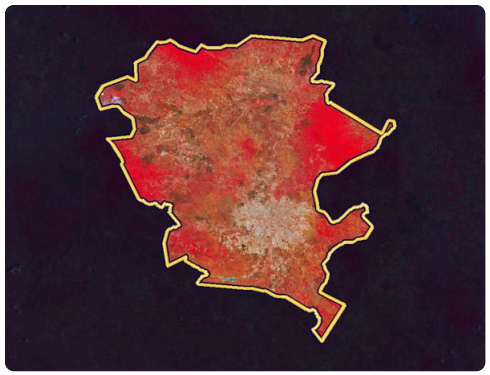
	#D32F2F	**Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR):** Dosel arbóreo denso, bosques de galería y vegetación fotosintéticamente muy activa.
	#F48FB1	**Rosa claro / Coral:** Parques urbanos con césped, vegetación herbácea, cultivos periurbanos o jardines residenciales.
	#90CAF9	**Azul cian / Gris azulado brillante:** Tejido urbano denso, concreto, asfalto vial, techos industriales y roca o suelo compacto.
	#0D1B2A	**Azul muy oscuro / Negro:** Cuerpos de agua limpios (ríos, embalses, mar) que absorben la radiación infrarroja cercana.

8 variantes incluidas (ver página siguiente): IR 2020 · IR 2022 · IR 2024 · **IR B08-B04-B03 (Reciente)** · SWIR 2020 · SWIR 2022 · SWIR 2024 · SWIR Urbano (Reciente)

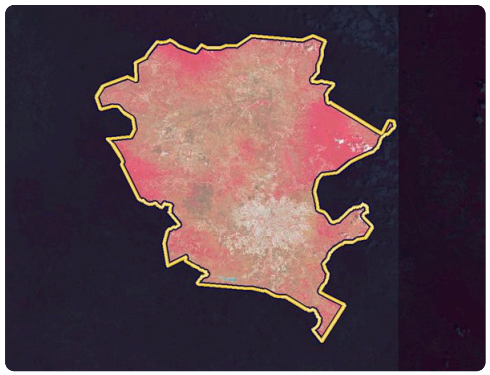
Serie multitemporal y modos: 8. Falso Color Infrarrojo y SWIR Urbano (S2 L2A)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

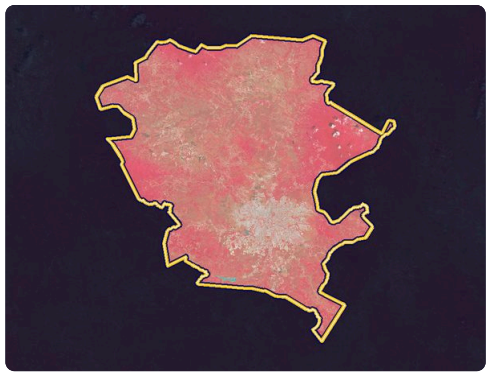
8 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



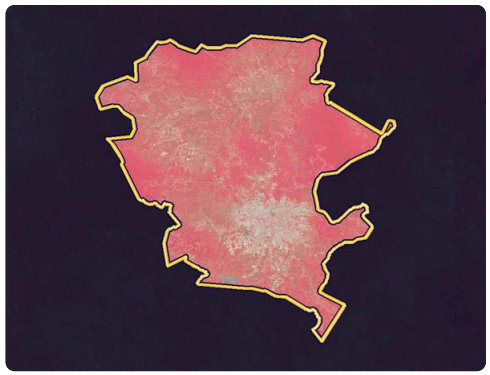
IR 2020 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2020



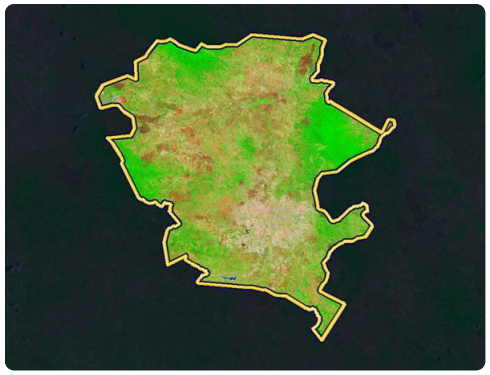
IR 2022 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2022



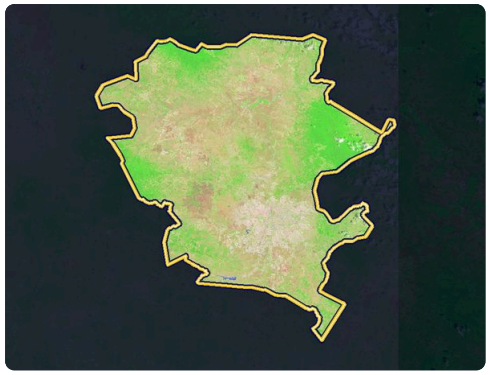
IR 2024 Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Año 2024



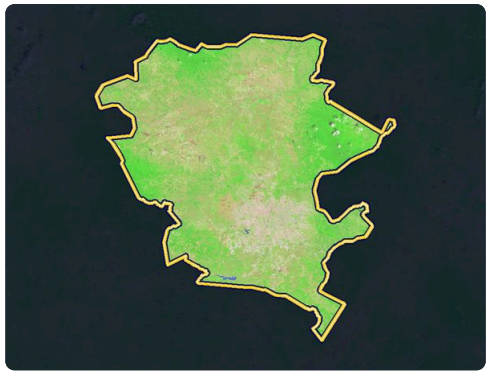
IR B08-B04-B03 (Reciente) Falso Color Infrarrojo (B08-B04-B03 · 10 m) · Compuesto Reciente



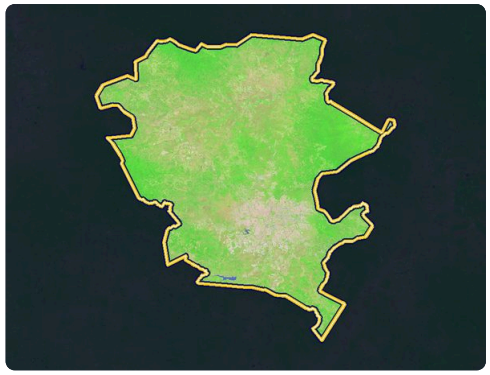
SWIR 2020 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2020



SWIR 2022 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2022



SWIR 2024 SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Año 2024



SWIR Urbano (Reciente) SWIR Urbano (B12-B8A-B04 · 20 m) · Compuesto Reciente

LEYENDA PRINCIPAL

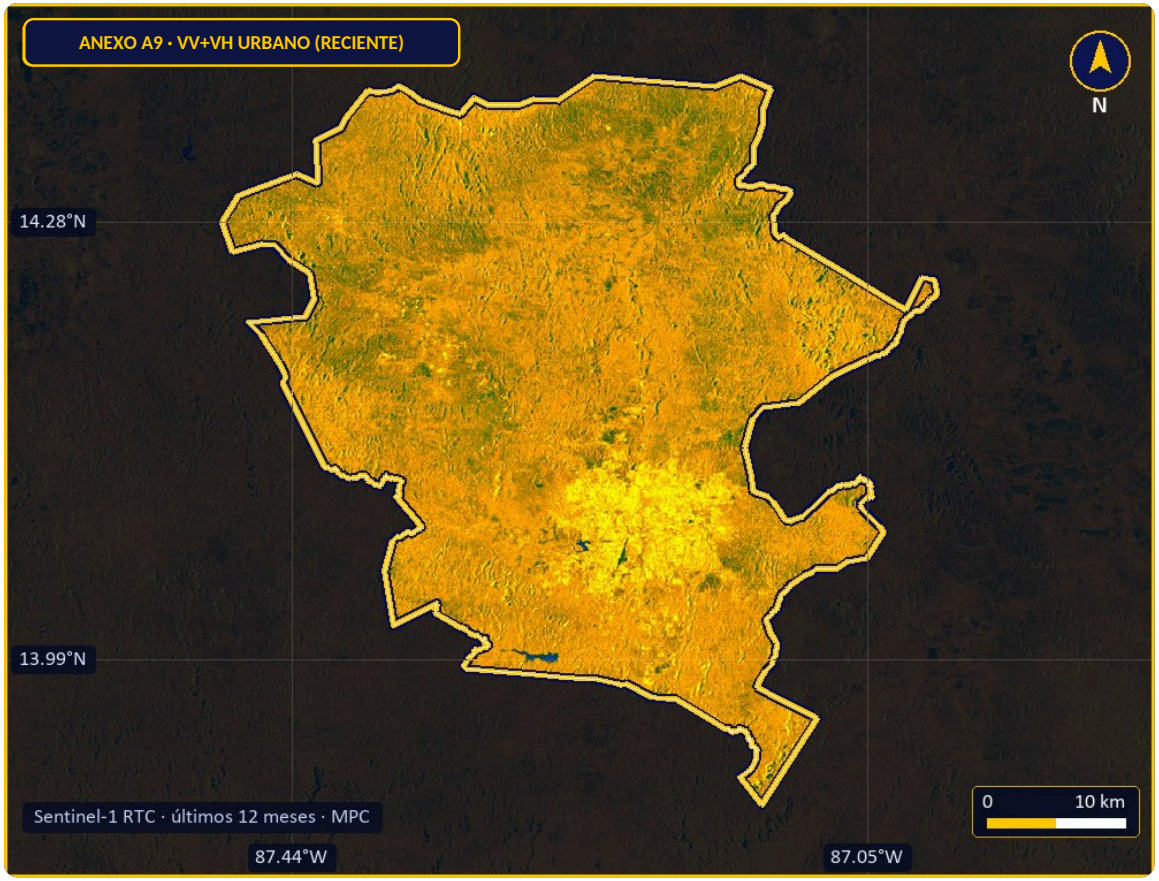
- Rojo escarlata intenso (Alto B08 NIR)
- Rosa claro / Coral
- Azul cian / Gris azulado brillante
- Azul muy oscuro / Negro

LEYENDA · SWIR URBANO (RECIENTE)

- Magenta / Púrpura brillante (Alto B12 + B04)
- Rosado claro / Ocre rojizo
- Verde intenso / Esmeralda (Alto B8A)
- Azul marino muy oscuro / Negro

Morfología Urbana por Radar Todo-Tiempo (Sentinel-1 SAR RTC · Compuesto VV+VH 10 m)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)



Sensor / Fuente Oficial: Copernicus Sentinel-1 C-Band SAR (Radiometrically Terrain Corrected · Polarización Dual VV + VH a 10 m)

Fórmula / Combinación: `Compuesto RGB de retrodispersión radar corregida por terreno (VV, VH y razón VV/VH) — Penetra el 100% de las nubes`

Servicio de datos: Sentinel-1 RTC · últimos 12 meses · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

A diferencia de los sensores ópticos, el radar activo de Sentinel-1 opera día y noche atravesando nubes y lluvia. Detecta la rugosidad física y la geometría tridimensional de las construcciones humanas mediante el efecto de rebote doble (double-bounce) entre paredes y calles.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

`#FFF59D`	**Amarillo brillante / Blanco (Alto VV):** Rebote doble intenso (double-bounce): centros urbanos densos, edificaciones de varios niveles, naves metálicas y taludes.
`#4CAF50`	**Verde intenso (Alto VH cruzado):** Dispersión volumétrica producida por ramas y hojas del dosel arbóreo y vegetación densa.
`#5C6BC0`	**Azul / Añil intermedio:** Suelos agrícolas, pastizales cortos o superficies de rugosidad baja a moderada.
`#0D1B2A`	**Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión):** Reflexión especular: espejos de agua calma (ríos, lagos, mar), pistas aeroportuarias o zonas urbanas inundadas.

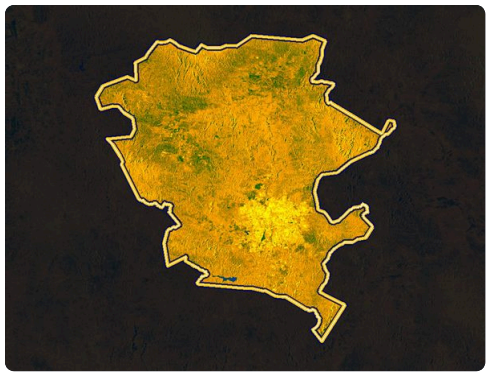
7 variantes incluidas (ver página siguiente):

VV+VH 2020 · VV+VH 2022 · VV+VH 2024 · **VV+VH Urbano (Reciente)** · VV Grises 2020 · VV Grises 2024 · Polarización VV (Grises)

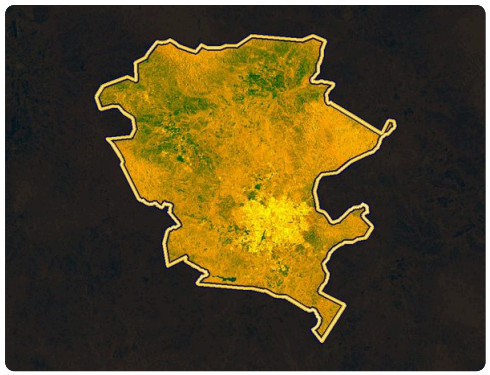
Serie multitemporal y modos: 9. Morfología Urbana por Radar (Sentinel-1 SAR)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (`hn-distrito-central`) · mismo encuadre y escala

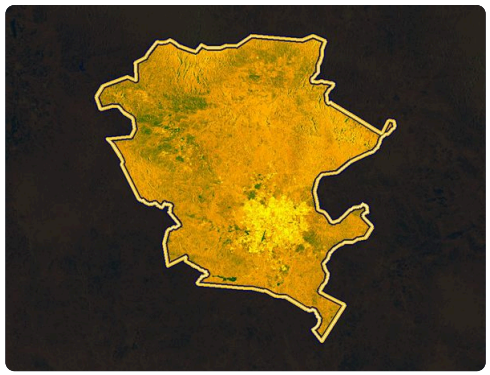
7 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



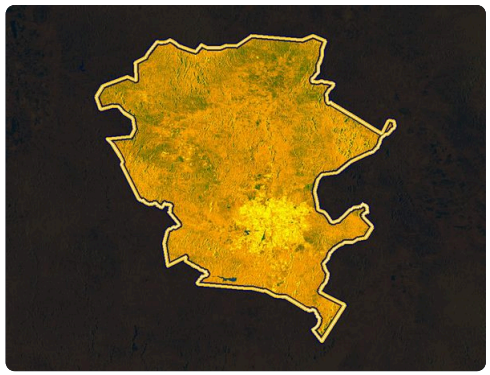
VV+VH 2020 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2020)



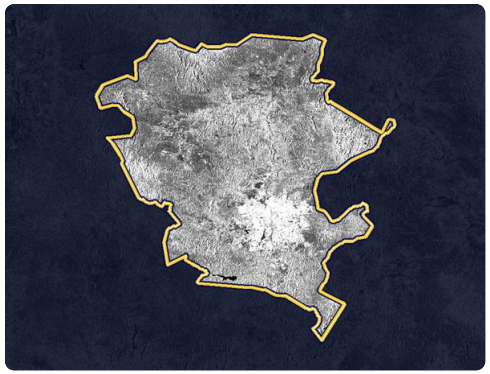
VV+VH 2022 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2022)



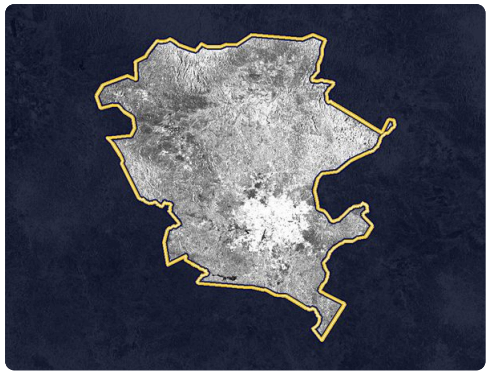
VV+VH 2024 Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Año 2024)



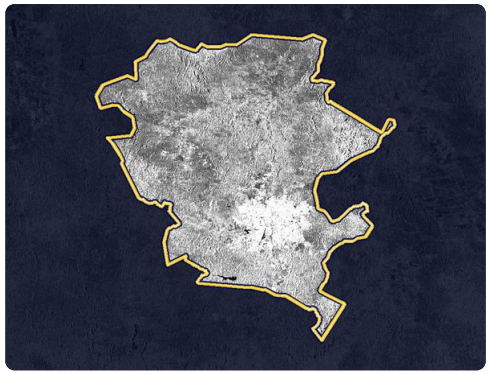
VV+VH Urbano (Reciente) Compuesto Urbano Dual VV+VH (10 m · Reciente)



VV Grises 2020 Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2020)



VV Grises 2024 Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Año 2024)



Polarización VV (Grises) Polarización VV en Escala de Grises (10 m · Reciente)

LEYENDA PRINCIPAL

- Amarillo brillante / Blanco (Alto VV)
- Verde intenso (Alto VH cruzado)
- Azul / Añil intermedio
- Azul muy oscuro / Negro (Baja retrodispersión)

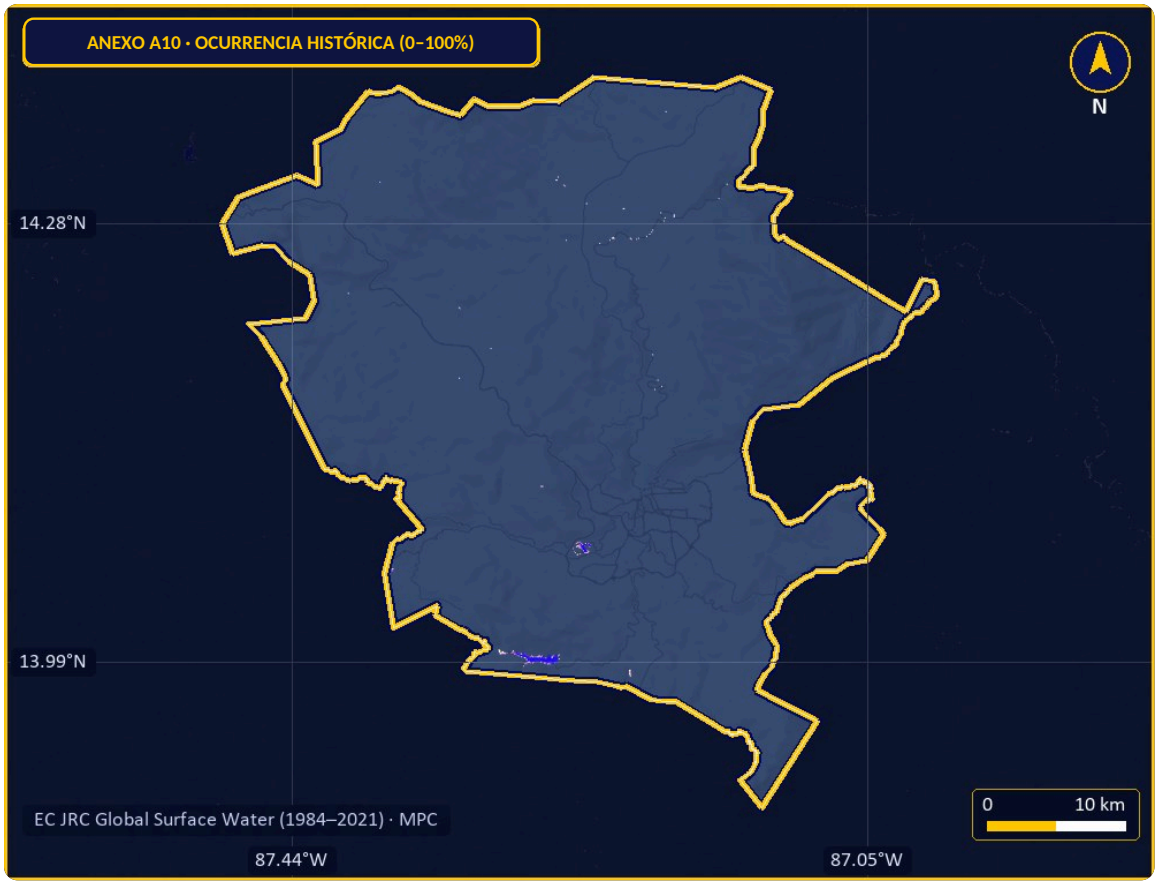
LEYENDA · POLARIZACIÓN VV (GRISES)

- Blanco brillante (VV muy alto > 0.20)
- Gris medio (VV moderado 0.06 – 0.18)
- Gris oscuro (VV bajo 0.02 – 0.06)
- Negro profundo (VV ~ 0 · Reflexión especular)

Ocurrencia Histórica de Agua Superficial y Frecuencia de Inundación (EC JRC / Copernicus)

Zona de Estudio: **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** · Brecha catastral y asentamientos informales en el Municipio del Distrito Central: herramienta geoespacial replicable para los municipios de Honduras (`hn-distrito-central`)

Honduras (HN)
Superficie: 1,499.9 km² · EPSG:3857/4326



Sensor / Fuente Oficial: Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea · Global Surface Water (Serie multitemporal 1984–2021)

Fórmula / Combinación: `Frecuencia porcentual (0–100%) de presencia de lámina de agua detectada por píxel sobre relieve base`

Servicio de datos: EC JRC Global Surface Water (1984–2021) · MPC

Lectura e interpretación territorial en Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central):

Identifica tanto los cauces fluviales y cuerpos de agua permanentes como las planicies de inundación estacional o episódica dentro de la zona de estudio, insumo crítico para evitar o mitigar asentamientos humanos en zonas inundables.

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DE LOS COLORES DE LA LEYENDA

#0000FF	**80% – 100% Ocurrencia (Azul puro):** Cuerpos de agua permanentes: cauce activo de ríos principales, lagos, embalses y mar.
#8844CC	**25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura):** Cuerpos de agua estacionales, barras fluviales inundables cada época lluviosa, esteros y zonas intermareales.
#FF3366	**1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta):** Llanuras de inundación episódica donde se han registrado desbordamientos históricos durante eventos extremos.
#364564	**Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica:** Relieve emergido atenudo para destacar con alto contraste cauces y planicies inundables a 30 m.

2 variantes incluidas (ver página siguiente): Ocurrencia Histórica (0–100%) | Extensión Máxima de Inundación

Serie multitemporal y modos: 10. Agua Superficial e Inundación (JRC)

Todas las variantes del visor para **Tegucigalpa y Comayagüela (Distrito Central)** (hn-distrito-central) · mismo encuadre y escala

2 variantes
Orden cronológico · Reciente = últimos 12 meses



Ocurrencia Histórica (0–100%) JRC Agua Superficial · Ocurrencia Histórica e Inundación (1984–2021 · 0–100%)



Extensión Máxima de Inundación JRC Agua Superficial · Extensión Máxima Histórica de Agua / Inundación

LEYENDA PRINCIPAL

- 80% – 100% Ocurrencia (Azul puro)
- 25% – 80% Ocurrencia (Violeta / Púrpura)
- 1% – 25% Ocurrencia (Rosa / Magenta)
- Fondo topográfico sin ocurrencia hídrica

LEYENDA · EXTENSIÓN MÁXIMA DE INUNDACIÓN

- Huella Máxima de Agua / Inundación (#0055FF)
- Relieve base emergido sin registro de agua